

ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Ф. Можайского

В.П. Лачугин, Г.В. Сологуб, В.А. Янковский

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ
СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Учебное пособие

Санкт-Петербург
2011

3
ВОЕННО-КОСМИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени А.Ф. Можайского

В.П. Лачугин, Г.В. Сологуб, В.А. Янковский

ЛИНЕЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

Учебное пособие

Под общей редакцией кандидата технических наук
доцента **В.П. Лачугина**



Санкт-Петербург
2011

Рецензенты:

доктор технических наук, профессор **В.Н. Арсеньев**;

кандидат технических наук, доцент **С.Б. Силантьев**

Лачугин В.П.

Линейные электрические цепи синусоидального тока: учеб.
пособие /В.П. Лачугин, Г.В. Сологуб, В.А. Янковский. – СПб.:
ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011.– 79 с.

Учебное пособие предназначено для слушателей и курсантов, изучающих дисциплины «Теоретические основы электротехники», «Общая электротехника и электроника», а также «Электротехника и электроника», в содержание которых включен раздел «Линейные электрические цепи синусоидального тока».

Названные дисциплины являются федеральным компонентом подготовки слушателей и курсантов всех специальностей академии.

УДК

© ВКА им. А.Ф. Можайского, 2011

Подписано к печ. 30.12.2010
Заказ 2081

Печ. л. 10
Бесплатно

Уч.–изд. л.4,75

Типография ВКА им. А.Ф. Можайского

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие.....	5
1 Принцип получения синусоидальной ЭДС.....	6
2 Основные понятия о синусоидальных ЭДС, напряжениях и токах.....	10
3 Действующие и средние значения синусоидальных ЭДС, напряжений и токов.....	13
4 Изображение синусоидальных ЭДС, напряжений и токов вращающимися векторами. Векторные диаграммы.....	16
5 Особенности процессов в электрических цепях синусоидального тока.....	20
5.1 Особенности применения законов электрических цепей в цепях синусоидального тока.....	20
5.2 Понятие о поверхностном эффекте в проводниках.....	22
6 Простейшие электрические цепи синусоидального тока....	24
6.1 Цепь с резистивным элементом.....	24
6.2 Цепь с индуктивным элементом.....	28
6.3 Цепь с емкостным элементом.....	32
6.4 Схемы замещения резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов.....	36
7 Электрическая цепь с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости.....	38
7.1 Основные соотношения между током и напряжениями.....	38
7.2 Мощности цепи.....	43
7.3 Резонанс напряжений.....	49
7.4 Частотные характеристики цепи.....	53
7.5 Расчёт цепи с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости.....	59
8 Электрическая цепь с параллельным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости.....	62
8.1 Основные соотношения между напряжением и токами.....	62
8.2 Резонанс токов.....	69
8.3 Частотные характеристики цепи.....	72

8.4 Расчёт цепи с параллельным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости.....	75
Заключение.....	78
Список литературы.....	79

ПРЕДИСЛОВИЕ

Линейные электрические цепи синусоидального тока находят самое широкое применение в электротехнике и электронике. Поэтому изучение свойств и процессов, протекающих в таких цепях, является важной научной и инженерной задачей подготовки специалистов электротехнического направления.

В данном учебном пособии рассмотрены основные составные элементы, свойства и установившиеся процессы, протекающие в классических линейных электрических цепях синусоидального тока с сосредоточенными параметрами.

Учебное пособие написано в соответствии с последними требованиями государственных стандартов в области электротехники и предназначено для изучения курсантами и слушателями дисциплин «Теоретические основы электротехники», «Общая электротехника и электроника» и «Электротехника и электроника».

Учебное пособие написано коллективом авторов: В.П. Лачугин – главы 1, 2, 4–7; Г.В. Сологуб – 8; В.А. Янковский – 3.

Общее редактирование учебного пособия выполнил В.П. Лачугин.

Авторы выражают глубокую благодарность рецензентам профессору В.Н. Арсеньеву и доценту С.Б. Силантьеву, а также доцентам И.И. Захарчуку и Ю.А. Кузьмичеву, которые внимательно просмотрели учебное пособие и сделали ряд ценных замечаний.

1 ПРИНЦИП ПОЛУЧЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНОЙ ЭДС

В общем случае *переменными* называются такие ЭДС, напряжения и токи, значения которых изменяются во времени.

Переменные ЭДС, напряжения и токи, значения которых повторяются через равные промежутки времени, называются *периодическими* (рис. 1.1, а, в, г).

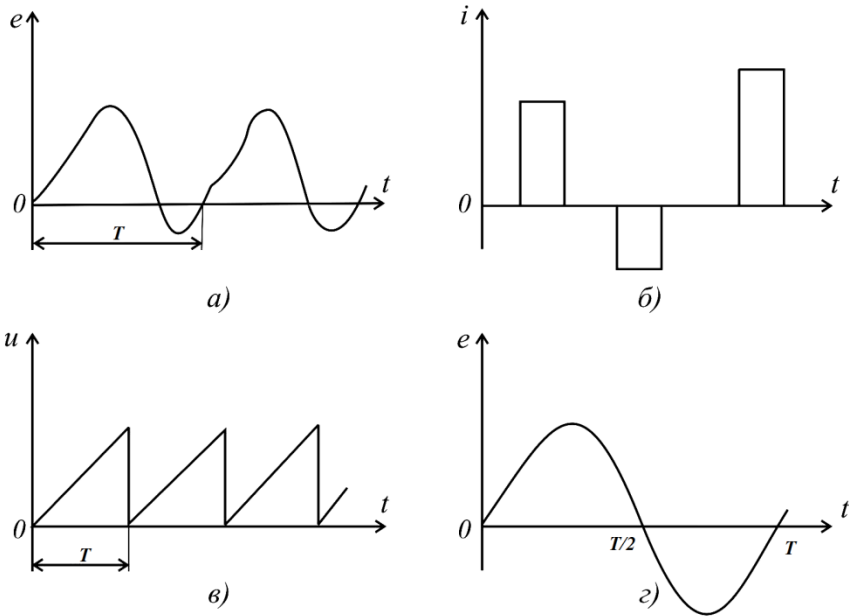


Рис. 1.1

Для периодических величин справедливы равенства:

$$e(t) = e(t + T), \quad u(t) = u(t + T), \quad i(t) = i(t + T),$$

где T — наименьший промежуток времени повторения периодических величин, называемый *периодом*.

Наиболее широко в электротехнике применяются синусоидальные ЭДС, напряжения и токи, представленные на рис. 1.1, з.

Для получения синусоидальных ЭДС применяют специальные источники – электромеханические или электронные генераторы.

Принцип получения синусоидальной ЭДС рассмотрим на примере простейшего электромеханического генератора, представленного на рис. 1.2. Такой генератор состоит из неподвижной части – статора 1, и вращающейся части – ротора 2.

Ротор представляет собой электромагнит. Его сердечник и полюсные наконечники выполняются из электротехнической стали. Обмотка ротора служит для создания магнитного поля генератора, поэтому она с помощью колец и щёток подключена к внешнему источнику постоянного тока I_B .

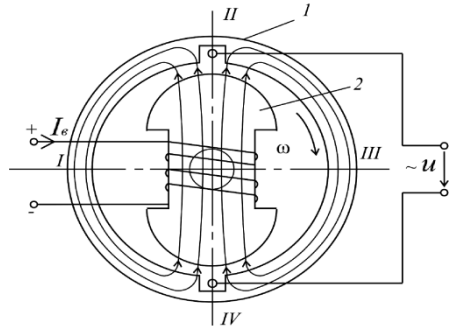


Рис. 1.2

Статор состоит из сердечника и статорной обмотки. Сердечник статора, являющийся составной частью магнитной цепи генератора, также выполняется из электротехнической стали. В пазах сердечника статора находятся проводники статорной обмотки, в которых и индуцируется ЭДС. Обмотки статора и ротора обычно изготавливаются из меди.

При вращении ротора в статорной обмотке возникает ЭДС:

$$e = B l v N,$$

где B – радиальная составляющая индукции магнитного поля;

l – активная длина проводника;

v – линейная скорость перемещения магнитного поля относительно проводников обмотки статора;

N – число проводников статорной обмотки.

Значения l , v и N являются для данного генератора постоянными. Следовательно, для получения синусоидальной

ЭДС магнитная индукция B должна изменяться по синусоидальному закону. Это достигается выбором такой формы полюсных наконечников, чтобы воздушный зазор между обмоткой статора и полюсным наконечником увеличивался от его середины к краям, а магнитная индукция в воздушном зазоре, наоборот, уменьшалась. Таким образом, при вращении ротора магнитная индукция около неподвижного проводника будет изменяться по синусоидальному закону, представленному на рис. 1.3, а:

$$B = B_m \sin \alpha,$$

где B_m – максимальное значение магнитной индукции, когда проводник находится над серединой полюсного наконечника;

α – угол поворота ротора.

Тогда значение ЭДС можно записать в виде

$$e = B_m l V N \sin \alpha = E_m \sin \alpha,$$

где E_m – максимальное значение ЭДС, определяемое конструктивными данными генератора и скоростью вращения ротора, $E_m = B_m l V N$.

Угол поворота ротора определяется известным соотношением

$$\alpha = \omega t,$$

где ω – угловая скорость вращения ротора;

t – время.

Заменив в выражении для ЭДС угол α на ωt , получим закон её изменения во времени, представленный на рис. 1.3, б:

$$e = E_m \sin \omega t.$$

При $\alpha = 2\pi$ (один полный оборот ротора) время $t = T$, т.е. $2\pi = \omega T$.

Из последнего равенства следует, что

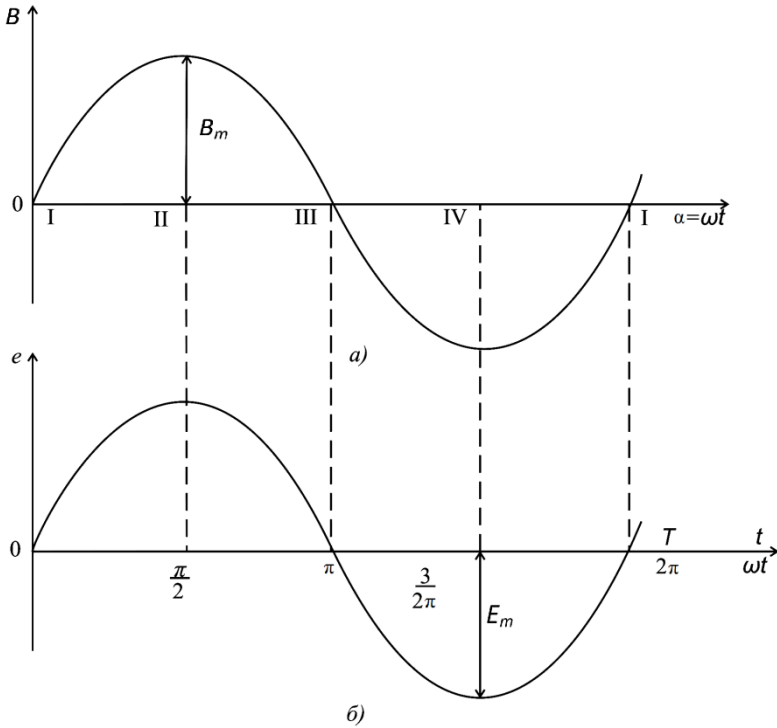


Рис. 1.3

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f .$$

Величину, обратную периоду, называют **циклической частотой** $f = \frac{1}{T}$.

Циклическая частота f измеряется в **герцах** (Гц). В России и странах Европы принята стандартная частота переменного тока $f = 50 \text{ Гц}$, которой соответствует период $T = 0,02 \text{ с}$.

Величину $\omega = 2\pi f$ в электротехнике называют **угловой частотой**. Если $f = 50 \text{ Гц}$, то $\omega = 2\pi \cdot 50 = 314 \text{ рад/с}$.

2 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ О СИНУСОИДАЛЬНЫХ ЭДС, НАПРЯЖЕНИЯХ И ТОКАХ

Синусоидальные ЭДС, напряжения и токи обычно записывают выражениями:

$$e(t) = E_m \sin(\omega t + \psi_e);$$

$$u(t) = U_m \sin(\omega t + \psi_u);$$

$$i(t) = I_m \sin(\omega t + \psi_i).$$

Значения ЭДС e , напряжения u или тока i в любой данный момент времени принято называть **мгновенными значениями**, а их наибольшие значения E_m, U_m, I_m — **амплитудами**.

Аргументы синуса $(\omega t + \psi_e)$, $(\omega t + \psi_u)$, $(\omega t + \psi_i)$ называют **фазами** соответственно ЭДС, напряжения и тока.

Величины ψ_e, ψ_u, ψ_i , равные значениям аргумента синуса при $t = 0$, называют **начальными фазами**.

Разность фаз двух синусоидальных величин, изменяющихся с одной и той же частотой, называют **сдвигом фаз**. Сдвиг фаз между **напряжением и током** на участке цепи обозначают буквой φ . Так, для двух синусоидальных функций времени

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u) \text{ и } i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$$

сдвиг фаз по определению равен

$$\varphi = (\omega t + \psi_u) - (\omega t + \psi_i) = \psi_u - \psi_i.$$

Графические изображения функций времени называют **временными графиками**.

Временные графики для напряжения и тока изображены на рис. 2.1.

По оси абсцисс отложено время t или пропорциональная времени угловая величина ωt .

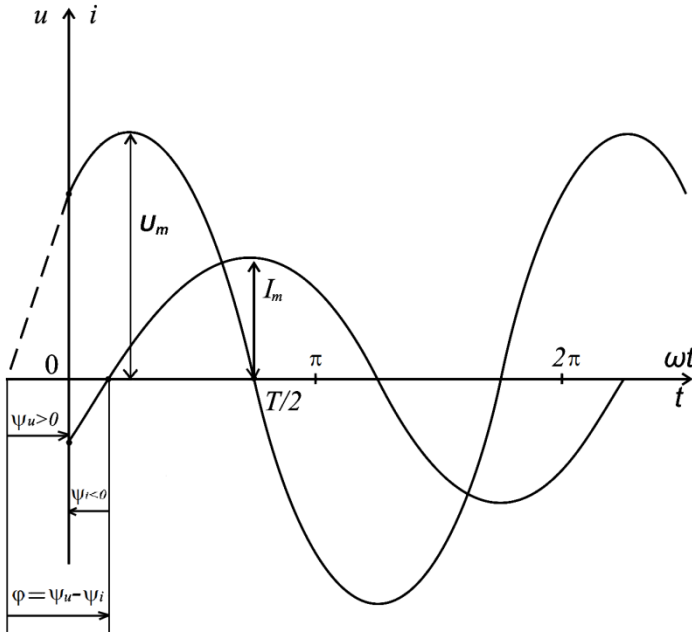


Рис. 2.1

Начальная фаза отсчитывается всегда от момента, соответствующего началу синусоиды, до момента начала отсчёта времени, т.е. до начала координат. Отметим, что при положительной начальной фазе ($\psi_u > 0$) начало синусоиды сдвинуто влево, а при отрицательной начальной фазе ($\psi_i < 0$) – вправо относительно начала координат.

Как видно из рисунка, для данного примера сдвиг фаз между напряжением и током

$$\varphi = \psi_u - \psi_i > 0.$$

В этом случае говорят, что напряжение опережает по фазе ток на угол φ .

Если $\varphi < 0$, то говорят, что напряжение запаздывает по фазе от тока на угол φ .

Если ток и напряжение имеют одинаковые начальные фазы, т.е. $\varphi = 0$, то говорят, что они совпадают по фазе.

Если сдвиг фаз $\varphi = \pm \frac{\pi}{2}$, то говорят, что напряжение и ток находятся в квадратуре.

3 ДЕЙСТВУЮЩИЕ И СРЕДНИЕ ЗНАЧЕНИЯ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ЭДС, НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ

Периодические ЭДС, напряжения и токи, помимо мгновенных и амплитудных значений, характеризуются среднеквадратичными или *действующими значениями*, которые определяются по формулам:

$$E = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T e^2 dt}, \quad U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T u^2 dt}, \quad I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}.$$

Эти формулы могут быть получены сравнением переменного и постоянного токов по их энергетическому действию.

За один период T переменного тока в проводнике с сопротивлением R выделится тепловая энергия:

$$W_{\approx} = \int_0^T Ri^2 dt.$$

При протекании постоянного тока I по тому же сопротивлению R за то же время T выделится тепловая энергия:

$$W_{-} = RI^2T.$$

Приравняв значения выделенных тепловых энергий переменного и постоянного токов, получим возможность сравнить переменный и постоянный токи по энергетическому действию:

$$W_{\approx} = W_{-} = \int_0^T Ri^2 dt = RI^2T,$$

откуда

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T i^2 dt}.$$

Следовательно, действующее значение синусоидального тока численно равно такому постоянному току, который за то же время выделяет в том же сопротивлении одинаковое с переменным током количество тепловой энергии.

Установим связь между действующим I и амплитудным значениями синусоидального тока $i = I_m \sin \omega t$.

Действующее значение синусоидального тока равно

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_0^T I_m^2 \sin^2 \omega t \, dt} = I_m \sqrt{\frac{1}{2T} \int_0^T (1 - \cos 2\omega t) dt} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707 I_m.$$

Аналогично можно определить действующие значения синусоидальных ЭДС и напряжения:

$$E = \frac{E_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707 E_m; \quad U = \frac{U_m}{\sqrt{2}} \approx 0,707 U_m.$$

Обычно, говоря о значениях периодических ЭДС, напряжений и токов, подразумевают их действующие значения и для краткости говорят: «Значение напряжения столько–то вольт», «Значение тока столько–то ампер».

Действующие значения обозначают большими буквами без индексов, т.е. так же, как постоянные напряжения и токи.

Подавляющее большинство измерительных приборов переменного тока градуируется в действующих значениях. Действующими значениями пользуются и в расчётах электрических цепей при синусоидальном токе.

Среднее арифметическое значение синусоидальных ЭДС, напряжений и токов за период и за любое целое число периодов всегда равно нулю. Однако на практике представляет интерес их среднее значение за половину периода.

Под **средним значением** синусоидальных ЭДС, напряжений и токов понимают их средние значения за положительный полупериод:

$$E_{\bar{N}D} = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{T}{2}} E_m \sin \omega t \, dt = \frac{4E_m}{\omega T} = \frac{2E_m}{\pi}.$$

Аналогично можно определить:

$$U_{CP} = \frac{2U_m}{\pi}, \quad I_{CP} = \frac{2I_m}{\pi}.$$

4 ИЗОБРАЖЕНИЕ СИНУСОИДАЛЬНЫХ ЭДС, НАПРЯЖЕНИЙ И ТОКОВ ВРАЩАЮЩИМИСЯ ВЕКТОРАМИ. ВЕКТОРНЫЕ ДИАГРАММЫ

Расчёт электрических цепей облегчается, если синусоидальные ЭДС, напряжения и токи, имеющие угловую частоту ω , изображать векторами, вращающимися с той же угловой частотой.

Пусть некоторая ЭДС изменяется по синусоидальному закону

$$e = E_m \sin(\omega t + \psi_e)$$

В прямоугольной системе координат MON (рис. 4.1) изобразим под углом ψ_e к оси OM вектор, длина которого в соответствующем масштабе равна амплитуде E_m . Положительную начальную фазу ψ_e будем отсчитывать от оси OM против, а отрицательную – по направлению движения часовой стрелки. Если теперь представить, что вектор E_m начал

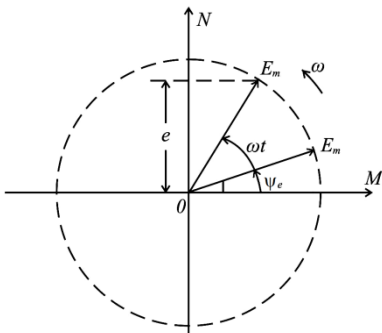


Рис. 4.1

вращаться против направления движения часовой стрелки вокруг начала координат с постоянной угловой скоростью ω , то через время t этот вектор повернётся от своего начального положения на угол ωt и с осью OM составит угол $\omega t + \psi_e$. Тогда его проекция на вертикальную ось ON будет равна в выбранном масштабе мгновенному значению ЭДС в данный момент времени t .

Таким образом, между синусоидальной ЭДС и вращающимся вектором существует взаимно однозначная связь.

Длина такого вектора в выбранном масштабе равна амплитуде, угол вектора с горизонтальной осью равен фазе, а его

проекция на вертикальную ось равна мгновенному значению изображаемой синусоидальной ЭДС.

Поэтому вращающиеся векторы называют *изображением* синусоидальных функций. Обычно говорят: «Вектор напряжения», «Вектор тока» и т.д. Надо иметь в виду, что эти векторы имеют совсем другой смысл, чем векторы, определяющие значения и направления физических величин в пространстве, например векторы скорости, силы, напряжённости электрического или магнитного поля и т.п. Вращающийся вектор не определяет направления величины в пространстве и является лишь удобным графическим изображением синусоидальной функции времени.

Совокупность векторов, изображающих рассматриваемые синусоидальные функции времени, называют *векторной диаграммой*. Векторные диаграммы обычно строят для начального момента времени, т.е. при $t = 0$.

На рис. 4.2 изображены временной график и соответствующая ему векторная диаграмма синусоидальных напряжения и тока.

В расчёте электрических цепей часто приходится проводить сложение или вычитание синусоидальных напряжений или токов одинаковой частоты, но с различными амплитудами и начальными фазами. Непосредственные аналитические вычисления связаны с громоздкими тригонометрическими преобразованиями. Такие задачи значительно проще решаются графически с помощью построения векторных диаграмм.

Найдём с помощью векторной диаграммы ток i в неразветвлённой части электрической цепи (рис. 4.3, *a*), который равен сумме двух синусоидальных токов одинаковой частоты:

$$i_1 = I_{m1} \sin(\omega t + \psi_1), \quad i_2 = I_{m2} \sin(\omega t + \psi_2).$$

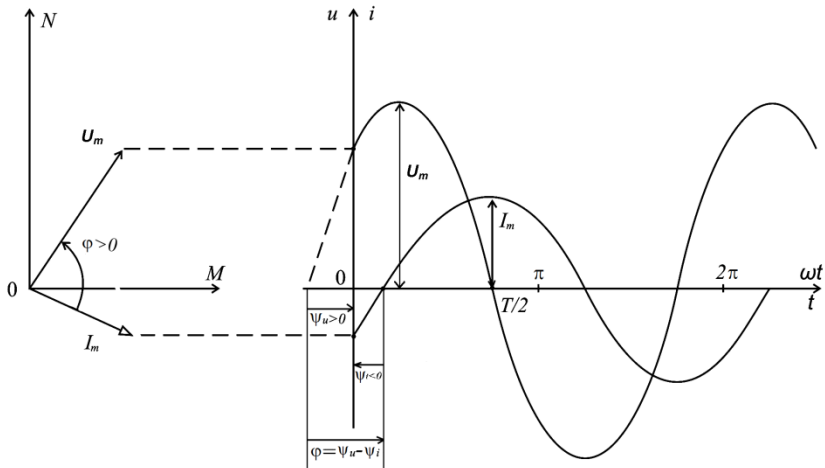


Рис. 4.2

Изобразим на векторной диаграмме (рис. 4.3, б) вращающиеся векторы токов i_1 и i_2 и графически определим их геометрическую сумму.

Так как проекция на любую ось геометрической суммы двух векторов равна алгебраической сумме проекций на ту же ось этих векторов, то проекция геометрической суммы векторов $OA_1 + OA_2 = OA$ токов i_1 и i_2 на вертикальную ось и есть искомая сумма $i_1 + i_2 = i$, а вектор OA является её изображением, т.е. изображением тока i .

Определив из векторной диаграммы длину вектора OA , равную в выбранном масштабе I_m , и угол $(\omega t + \psi_i)$ запишем выражение для искомого тока:

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i).$$

Этот способ можно применять для сложения или вычитания любого числа синусоидальных напряжений или токов одинаковой частоты.

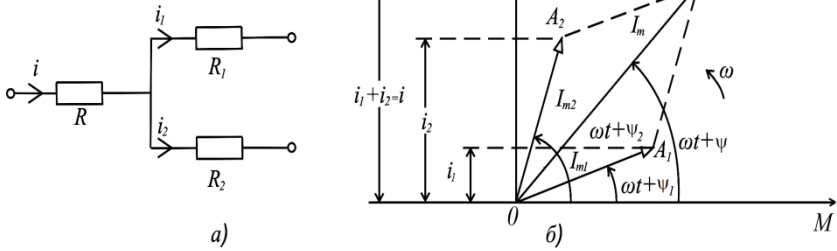


Рис. 4.3

При расчётах электрических цепей обычно определяют действующие значения синусоидальных величин и сдвиг фаз между напряжением и током. В этом случае положение осей можно выбирать произвольно или вообще оси не изображать, а длины векторов брать равными действующим значениям рассматриваемых величин.

5 ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССОВ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

5.1 Особенности применения законов электрических цепей в цепях синусоидального тока

В электрических цепях при воздействии переменных напряжений токи также являются переменными величинами. Так как электрический ток неразрывно связан с магнитным и электрическим полями, то при переменном токе эти поля изменяются во времени.

Переменное магнитное поле наводит в цепи ЭДС самоиндукции, а изменение электрического поля сопровождается появлением токов смещения. В проводниках электрическая энергия преобразуется в тепловую.

Каждый участок электрической цепи создаёт магнитное и электрическое поля и обладает свойством преобразовывать электрическую энергию в тепловую. Таким образом, любая электрическая цепь переменного тока является цепью с распределёнными параметрами. Однако для упрощения расчётов и исследования реальной электрической цепи её, как и цепь постоянного тока, заменяют цепью с сосредоточенными параметрами – сопротивлением R , учитывающим преобразование электрической энергии в тепловую, индуктивностью L , учитывающей энергию магнитного поля и явление самоиндукции, и ёмкостью C , учитывающей энергию электрического поля и ток смещения.

Расчёт электрических цепей при переменном токе, содержащих активное сопротивление индуктивность и ёмкость, имеет существенные отличия от расчёта цепей при постоянном токе.

Основными аналитическими соотношениями в расчёте цепей при переменном токе остаются законы Кирхгофа, применяемые к *мгновенным значениям* ЭДС, напряжений и токов.

Первый закон Кирхгофа формулируется следующим образом: *алгебраическая сумма мгновенных значений токов в узле электрической цепи равна нулю*, т.е.

$$\sum_{k=1}^n i_k = 0.$$

Второй закон Кирхгофа формулируется следующим образом: *алгебраическая сумма мгновенных значений напряжений на элементах контура равна алгебраической сумме мгновенных значений ЭДС, входящих в этот контур*, т.е.

$$\sum_{k=1}^n u_k = \sum_{k=1}^m e_k.$$

Применять первый и второй законы Кирхгофа для амплитудных или действующих значений ЭДС, напряжений и токов в цепях с индуктивностью и ёмкостью нельзя.

Закон Ома в таких цепях справедлив лишь в отдельных случаях и устанавливает связь, как правило, между действующими и амплитудными значениями тока и напряжения на отдельных элементах цепи или цепи в целом. Для мгновенных значений тока и напряжения закон Ома справедлив только для цепи с активным сопротивлением.

Непосредственное применение законов Кирхгофа для расчета цепей переменного тока приводит в общем случае к интегро–дифференциальным уравнениям, решение которых представляет определённые трудности. Поэтому для упрощения расчётов на основе законов Кирхгофа разработан ряд специальных приёмов, позволяющих обходиться без решения интегро–дифференциальных уравнений, которые будут рассмотрены ниже.

5.2 Понятие о поверхностном эффекте в проводниках

Поверхностным эффектом называют явления уменьшения плотности j электрического тока в проводнике по

мере удаления от поверхности проводника, вызванное затуханием проникающего в проводник электромагнитного поля.

Действительно, условия прохождения по проводнику постоянного и переменного токов не одинаковы. Постоянный ток распределяется по всему сечению проводника равномерно, т.е. во всех точках его сечения (рис. 5.1, а) плотность тока j одинакова. Плотность переменного тока возрастает от оси проводника к его поверхности.

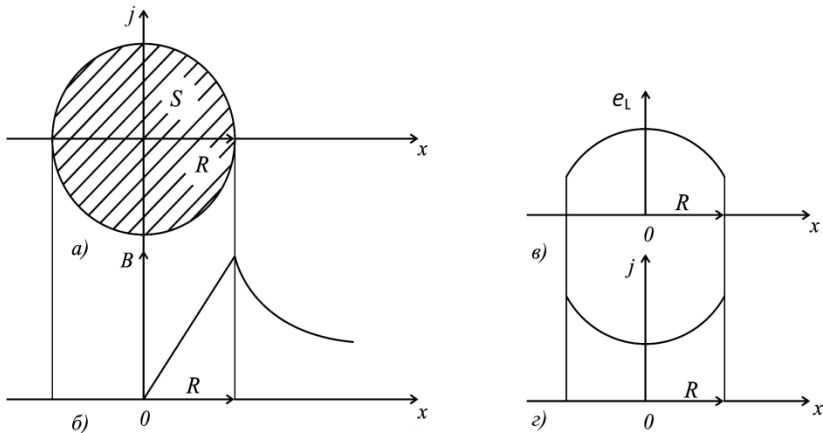


Рис. 5.1

Причиной возникновения поверхностного эффекта является неравномерное распределение магнитного поля по сечению проводника. Это приводит к тому, что внутренние слои проводника сцепляются с большим магнитным потоком (рис. 5.1, б). При переменном токе в проводнике вследствие явления электромагнитной индукции будут наводиться ЭДС самоиндукции, которые препятствуют прохождению тока. Чем ближе к оси проводника, тем больше эти ЭДС (рис. 5.1, в). В результате плотность тока j в различных точках сечения проводника становится неодинаковой (рис. 5.1, з). Наименьшее значение она имеет на оси проводника, а наибольшее – на его поверхности.

Приблизённо можно считать, что переменный ток в проводнике использует только часть его сечения S , поэтому

вследствие явления поверхностного эффекта сопротивление переменному току, называемое **активным сопротивлением**, оказывается больше, чем сопротивление того же проводника постоянному току.

Поверхностный эффект проявляется тем сильнее, чем выше частота тока, больше диаметр провода, удельная проводимость и магнитная проницаемость материала провода. Это объясняется тем, что повышение частоты увеличивает наводимые в проводнике ЭДС самоиндукции, а повышение удельной проводимости – роль этих ЭДС. С ростом магнитной проницаемости возрастает магнитное поле внутри провода. Увеличение диаметра провода создаёт большую разность потокоцеплений на оси и поверхности проводника.

В медных и алюминиевых проводах небольшого диаметра при частоте тока, не превышающей нескольких сотен герц, влиянием поверхностного эффекта можно пренебречь.

6 ПРОСТЕЙШИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЦЕПИ СИНУСОИДАЛЬНОГО ТОКА

6.1 Цепь с резистивным элементом

Двухполюсный элемент цепи, в котором происходит необратимый процесс преобразования электрической энергии в тепловую, называется **резистивным** элементом, а его параметр – **активным сопротивлением** или **активной проводимостью**.

С помощью понятия «активное сопротивление» на схемах изображаются соединительные провода, нагревательные и осветительные приборы, внутренние сопротивления электрических машин и т.д. Часто для обеспечения определённого режима работы в цепь вводят специально изготовленные детали, обладающие активным сопротивлением. В этом случае они называются **резисторами**.

Резистивный элемент характеризуется **вольт–амперной характеристикой (ВАХ)**, представляющей зависимость напряжения u_R на его выводах от тока i_R в нём. Для линейного резистивного элемента зависимость $u_R(i_R)$ представляет собой прямую линию (рис. 6.1, а). Обозначение таких элементов на схемах показано на рис. 6.1, б.

Вольт–амперная характеристика линейного активного сопротивления представляется законом Ома:

$$u_R = Ri_R \text{ или } i_R = Gu_R,$$

где R – активное сопротивление, Ом;

$$G = \frac{1}{R} \text{ – активная проводимость, единицей которой является}$$

сименс (См).

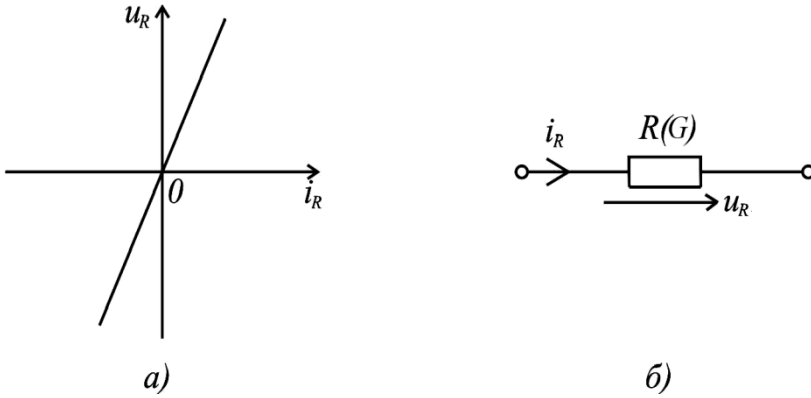


Рис. 6.1

Рассмотрим простейшую электрическую цепь, представленную на рис. 6.2, *a*, в которой потребитель энергии представляет собой чисто активное сопротивление R , а напряжение источника энергии изменяется по синусоидальному закону $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$, причём начальную фазу ψ_u будем считать равной нулю.

На основании второго закона Кирхгофа имеем

$$u - u_R = 0 \text{ или } u = u_R = Ri_R,$$

откуда

$$i_R = \frac{u_R}{R} = \frac{u}{R}.$$

После подстановки в выражение для тока значения напряжения $u_R = u = U_{mR} \sin \omega t$ будем иметь:

$$i_R = \frac{U_{mR}}{R} \sin \omega t = I_{mR} \sin \omega t,$$

где $I_{mR} = \frac{U_{mR}}{R}$ – амплитуда тока.

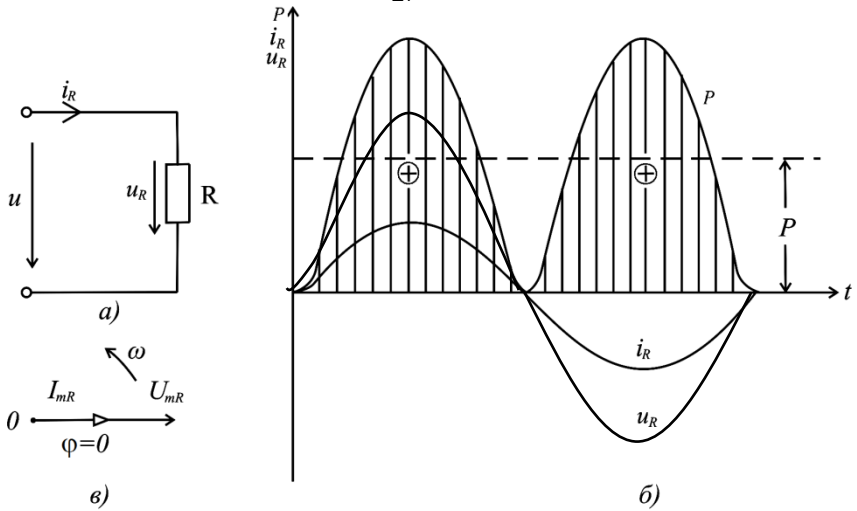


Рис. 6.2

Поделив правую и левую части последнего равенства на $\sqrt{2}$, получим соотношение для действующих значений:

$$I_R = \frac{U_R}{R}.$$

Из полученного выражения для тока i_R видно, что его фаза равна фазе напряжения u_R . Следовательно, в активном сопротивлении напряжение и ток совпадают по фазе (рис. 6.2, б), т.е. сдвиг фаз $\varphi = 0$. На векторной диаграмме (рис. 6.2, в) вектор тока I_{mR} совпадает по направлению с вектором напряжения U_{mR} .

Амплитудные и действующие значения напряжения и тока, так же как и мгновенные, связаны между собой законом Ома.

Энергия, поступающая от источника в цепь за время t

$$W_R = \int_0^t R i_R^2 dt > 0,$$

полностью преобразуется активным сопротивлением в тепловую энергию.

Скорость поступления энергии в цепь, равная производной от энергии по времени, есть мощность. Её мгновенное значение p , называемое мгновенной мощностью, равно

$$p = Ri_R^2 = u_R i_R.$$

Подстановка в выражение для мгновенной мощности значений напряжения и тока даёт

$$\begin{aligned} p &= u_R i_R = U_{mR} \sin \omega t I_{mR} \sin \omega t = U_{mR} I_{mR} \sin^2 \omega t = \\ &= U_{mR} I_{mR} \frac{1 - \cos 2\omega t}{2} = \frac{U_{mR} I_{mR}}{2} - \frac{U_{mR} I_{mR}}{2} \cos 2\omega t = \\ &= U_R I_R - U_R I_R \cos 2\omega t, \end{aligned}$$

где $U_R = \frac{U_{mR}}{\sqrt{2}}$ и $I_R = \frac{I_{mR}}{\sqrt{2}}$ – действующие значения напряжения и тока.

Выражение для мгновенной мощности p показывает, что она имеет не зависящую от времени постоянную составляющую и переменную составляющую, изменяющуюся по косинусоиду двойной частоты 2ω . Временной график мгновенной мощности p изображён на рис. 6.2, б. Мгновенная мощность p равна нулю в те моменты времени, когда равны нулю напряжение и ток. В остальное время мгновенная мощность положительна, что указывает на безвозвратное потребление энергии активным сопротивлением.

Среднее значение мгновенной мощности p за период называют **активной мощностью** и обозначают буквой P . Из определения следует, что

$$\begin{aligned} P &= \frac{1}{T} \int_0^T p dt = \frac{1}{T} \int_0^T U_R I_R dt - \frac{1}{T} \int_0^T U_R I_R \cos 2\omega t dt = \\ &= U_R I_R = RI_R^2 = GU_R^2, \end{aligned}$$

т.е. активная мощность P равна постоянной составляющей мгновенной мощности. Активная мощность определяет энергию,

потребляемую активным сопротивлением в единицу времени. Единицей активной мощности является **ватт** (Вт).

6.2 Цепь с индуктивным элементом

Двухполюсный элемент, способный на участке цепи создавать магнитное поле и накапливать энергию в виде энергии магнитного поля, называется **индуктивным элементом**.

Индуктивный элемент характеризуется зависимостью потокосцепления ψ от тока i_L , называемой **вебер-амперной характеристикой**. Для линейного индуктивного элемента потокосцепление линейно зависит от тока (рис. 6.3, а)

$$\psi = Li_L.$$

Величину $L = \frac{\Psi}{i_L}$ называют **коэффициентом**

самоиндукции или просто **индуктивностью**. Она является параметром индуктивного элемента и позволяет количественно учитывать способность участка цепи создавать магнитное поле с определённой энергией. Единицей индуктивности является **генри** (Гн). Обозначение линейной индуктивности на схемах показано на рис. 6.3, б.

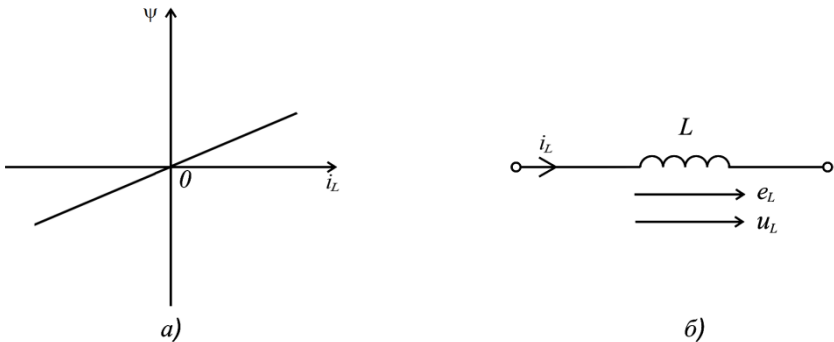


Рис. 6.3

С помощью понятия «индуктивность» на схемах изображаются катушки индуктивности, дроссели, обмотки электрических машин, трансформаторов, реле и т.д.

Для создания на участке цепи определенной индуктивности вводят специально изготовленные детали, обладающие индуктивностью – **индуктивные катушки**. Такие катушки по устройству представляют собой диэлектрический или ферромагнитный сердечник с некоторым числом витков, как правило, медного провода.

Рассмотрим цепь с индуктивностью L , представленную на рис. 6.4, а, при воздействии на неё синусоидального тока $i_L = I_{mL} \sin(\omega t + \psi_i)$, при $\psi_i = 0$. Найдём закон изменения напряжения и основные соотношения для этой цепи.

В индуктивности L при изменении тока возникает ЭДС самоиндукции e_L , пропорциональная скорости изменения тока $(\frac{di_L}{dt})$. Согласно закону электромагнитной индукции эта ЭДС противодействует изменению тока. Поэтому для одинаково выбранных положительных направлений тока и ЭДС знаки e_L и $\frac{di_L}{dt}$ всегда противоположны, т.е. $e_L = -L \frac{di_L}{dt}$.

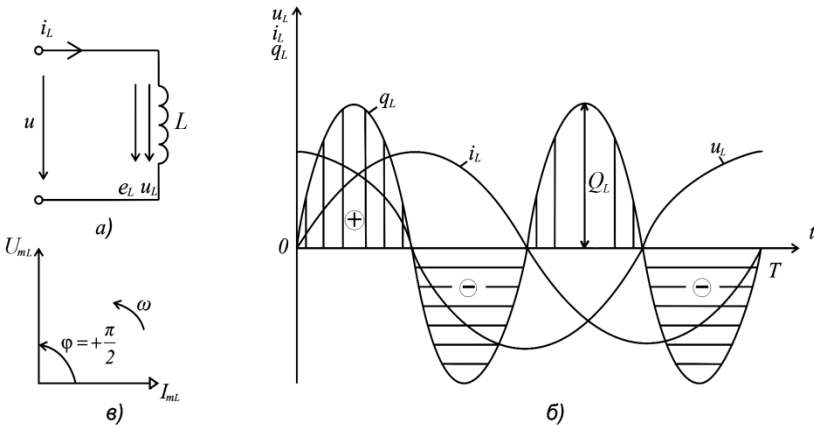


Рис. 6.4

На основании второго закона Кирхгофа для этой цепи можно записать

$$u_L - u = 0 \quad \text{или} \quad e_L = -u,$$

откуда

$$u = u_L = -e_L = L \frac{di_L}{dt}.$$

При заданном токе i_L напряжение на индуктивности будет

$$u_L = L \frac{di_L}{dt} = \omega L I_{mL} \cos \omega t = U_{mL} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}),$$

где $U_{mL} = \omega L I_{mL}$ - амплитуда напряжения.

В формулу, определяющую амплитуду напряжения, входит величина ωL , имеющая размерность сопротивления и называемая **индуктивным сопротивлением**.

Индуктивное сопротивление $X_L = \omega L = 2\pi fL$ пропорционально индуктивности L и частоте f . При постоянном токе ($f=0$) явление самоиндукции отсутствует и $X_L = \omega L = 2\pi fL = 0$.

Разделив на $\sqrt{2}$ правую и левую части выражения для амплитуды напряжения, получим формулу для определения действующего значения напряжения на индуктивности:

$$U_L = \omega L I_L = X_L I_L.$$

Из выражения для напряжения u_L следует, что его начальная фаза $\psi_u = +\frac{\pi}{2}$, а сдвиг фаз $\varphi = \psi_u - \psi_i$ также равен $+\frac{\pi}{2}$.

Это означает, что в индуктивности напряжение опережает ток на угол $\frac{\pi}{2}$.

Векторная диаграмма и временные графики для напряжения и тока в индуктивности изображены на рис. 6.4, б, в.

Энергия, накопленная в магнитном поле индуктивности L , определяется выражением $W_L = \frac{Li_L^2}{2}$, а мгновенная мощность

$$q_L = \frac{d}{dt} \left(\frac{Li_L^2}{2} \right) = L \frac{di_L}{dt} i_L = u_L i_L.$$

Подставив в это выражение значения напряжения и тока, получим

$$\begin{aligned} q_L &= U_{mL} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) I_{mL} \sin \omega t = U_{mL} I_{mL} \sin \omega t \cos \omega t = \\ &= \frac{U_{mL} I_{mL}}{2} \sin 2\omega t = U_L I_L \sin 2\omega t = X_L I_L^2 \sin 2\omega t. \end{aligned}$$

Мгновенная мощность q_L изменяется по синусоидальному закону с удвоенной частотой 2ω , относительно частоты напряжения или тока и приобретает как положительные, так и отрицательные значения (рис. 6.4, б).

Энергия $\frac{Li_L^2}{2}$ магнитного поля индуктивности увеличивается по мере возрастания абсолютного значения тока до своего наибольшего значения, равного $\frac{LI_{mL}^2}{2}$. При этом мгновенная мощность положительна, что говорит о поступлении энергии в индуктивность от источника. С уменьшением абсолютного значения тока начинает уменьшаться и энергия магнитного поля, а мгновенная мощность меняет знак и становится отрицательной. Это означает, что энергия, накопленная в магнитном поле индуктивности, возвращается источнику энергии.

Среднее значение мгновенной мощности за период, или активная мощность P , для чисто индуктивной цепи равна:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T q_L dt = 0,$$

т.е. происходит полный обмен энергией без потерь между источником энергии и индуктивностью.

Амплитудное значение мгновенной мощности q_L

$$Q_L = X_L I_L^2$$

называется **индуктивной (реактивной) мощностью**.

Размерность реактивной и активной мощностей одинаковая, однако единицу измерения реактивной мощности принято называть *вольт–ампер реактивный (вар)*.

6.3 Цепь с емкостным элементом

Двухполюсный элемент, способный на участке цепи создавать электрическое поле и накапливать энергию в виде энергии электрического поля, называется **емкостным элементом**.

Емкостной элемент характеризуется зависимостью заряда q от напряжения u_C , называемой **кулон–вольтной характеристикой**.

Для линейного емкостного элемента заряд q линейно зависит от напряжения (рис. 6.5, а)

$$q = Cu_C.$$

Коэффициент пропорциональности C в этом выражении, являющийся параметром емкостного элемента, называют **ёмкостью**.

Единицей ёмкости является **фарад** (Ф). Обозначение линейной ёмкости на схемах показано на рис. 6.5, б.

С помощью понятия «ёмкость» изображаются те участки цепи, на которых создаётся электрическое поле. Для создания определённой ёмкости в цепь вводят специально изготовленные детали – **конденсаторы**.

Рассмотрим цепь с ёмкостью C , представленную на рис. 6.6, а, при воздействии на неё синусоидального напряжения $u = U_m \sin(\omega t + \psi_u)$ при $\psi_u = 0$. Найдем закон изменения тока и основные соотношения для этой цепи.

При переменном во времени напряжении, приложенном к ёмкости, на её электродах происходит непрерывный прирост или убыль электрических зарядов, т.е. в цепи возникает переменный во времени ток. Такой же по значению ток смещения возникает в диэлектрике между электродами под действием переменного электрического поля.

Известно, что ток в цепи с ёмкостью равен скорости изменения её заряда. Для выбранных на рис. 6.6, а направлений

напряжения u_C и тока i_C знак тока совпадёт со знаком производной от заряда.

Действительно, приросту заряда ($\frac{dq}{dt} > 0$) соответствует положительное значение тока, убыли заряда ($\frac{dq}{dt} < 0$) – отрицательное значение тока. Тогда, принимая во внимание, что $q = Cu_C$, можно записать

$$i_C = \frac{dq}{dt} = C \frac{du_C}{dt}, \quad u_C = \frac{1}{C} \int i_C dt.$$

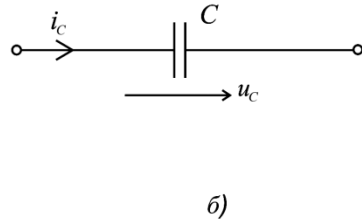
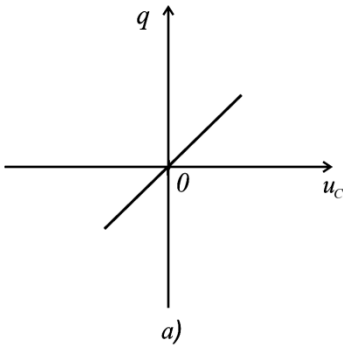


Рис. 6.5

На основании второго закона Кирхгофа для рассматриваемой цепи имеем

$$u - u_C = 0 \quad \text{или} \quad u = u_C.$$

Подставив в выражение для тока значение напряжения $u_C = u = U_{mC} \sin \omega t$, получим

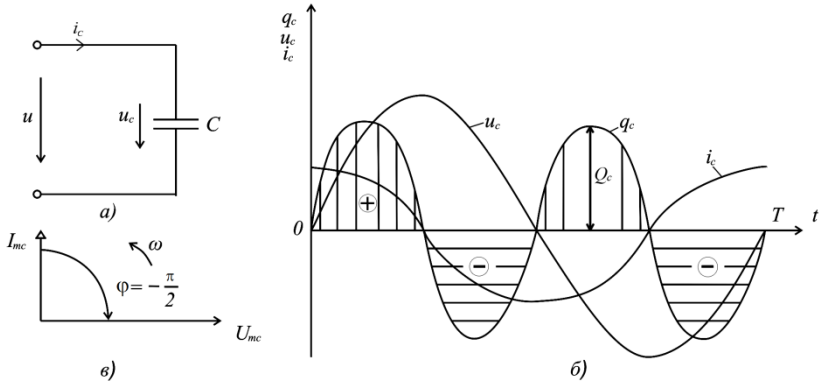


Рис. 6.6

$$i_c = C \frac{du_c}{dt} = \omega C U_{mC} \cos \omega t = I_{mC} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}),$$

где $I_{mC} = \omega C U_{mC} = \frac{U_{mC}}{1/\omega C}$ – амплитудное значение тока.

В формулу, определяющую амплитуду тока входит величина $1/\omega C$, имеющая размерность сопротивления и называемая **ёмкостным сопротивлением**.

Ёмкостное сопротивление

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C},$$

обратно пропорционально ёмкости C и частоте f . При постоянном токе ($\omega = 0$)

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \infty.$$

Разделив на $\sqrt{2}$ левую и правую части выражения для амплитуды тока, получим формулу для определения действующего значения тока в ёмкости

$$I_C = \frac{U_C}{\frac{1}{\omega C}} = \frac{U_C}{X_C}.$$

Из выражения для тока i_C следует, что в цепи с ёмкостью его начальная фаза

$$\psi_i = +\frac{\pi}{2}, \text{ а сдвиг фаз } \varphi = \psi_u - \psi_i = -\frac{\pi}{2}.$$

Это значит, что в ёмкости ток опережает напряжение на угол $\frac{\pi}{2}$.

Векторная диаграмма и временной график для тока и напряжения на емкости показаны на рис. 6.6, в, б.

Энергия, накопленная в электрическом поле ёмкости C , определяется выражением $W_C = \frac{Cu_C^2}{2}$, а мгновенная мощность

$$q_C = \frac{d}{dt}\left(\frac{Cu_C^2}{2}\right) = u_C C \frac{du_C}{dt} = u_C i_C.$$

Подставив в это выражение значения напряжения и тока, получим

$$\begin{aligned} q_C &= U_{mC} \sin \omega t I_{mC} \sin\left(\omega t + \frac{\pi}{2}\right) = U_{mC} I_{mC} \sin \omega t \cos \omega t = \\ &= U_{mC} I_{mC} \frac{\sin 2\omega t}{2} = U_C I_C \sin 2\omega t = X_C I_C^2 \sin 2\omega t. \end{aligned}$$

Мгновенная мощность q_C изменяется по синусоидальному закону с удвоенной частотой 2ω и приобретает как положительные, так и отрицательные значения (рис. 6.6, б).

Энергия $\frac{Cu_C^2}{2}$ электрического поля ёмкости увеличивается по мере возрастания абсолютного значения напряжения до своего наибольшего значения, равного $\frac{CU_{mC}^2}{2}$. При этом мгновенная

мощность положительна, т.е. энергия поступает в ёмкость от источника. Как только напряжение начинает уменьшаться, уменьшается и энергия электрического поля, а мощность становится отрицательной. Следовательно, энергия, накопленная в электрическом поле ёмкости, возвращается источнику энергии.

Среднее значение мгновенной мощности за период, или активная мощность P для чисто ёмкостной цепи равна:

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T q_C dt = 0,$$

т.е. происходит полный обмен энергией без потерь между источником энергии и емкостью.

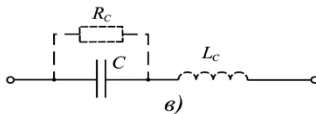
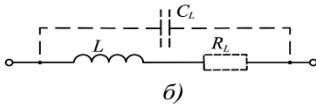
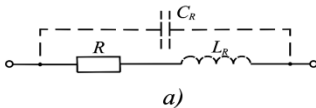
Амплитудное значение мгновенной мощности q_C

$$Q_C = X_C I_C^2$$

называется **емкостной (реактивной) мощностью** и измеряется, как и индуктивная мощность, в **вар**.

6.4 Схемы замещения резисторов, катушек индуктивности и конденсаторов

Идеализированные схемные элементы – сопротивление R , индуктивность L и ёмкость C отражают основные свойства



и параметры (соответственно резисторов, катушек и конденсаторов), связанные с процессами необратимого рассеяния и обратимого накопления энергии.

Однако на практике часто необходимо учитывать, кроме основных, дополнительные свойства и параметры реальных элементов, обусловленные побочными (паразитными) процессами и их конкретным устройством.

Рис. 6.7

Например, при высоких частотах усиливается влияние паразитных индуктивности L_R и емкости C_R резистора, которыми при низких частотах можно пренебречь. У катушки индуктивности в ряде случаев требуется учитывать сопротивление R_L провода, потери энергии в сердечнике и межвитковую ёмкость C_L , а у конденсатора – потери энергии в

диэлектрике, ток утечки, а также индуктивность L_C выводов и обкладок.

С помощью идеализированных схемных элементов R , L и C можно составить схемы замещения резисторов, индуктивных катушек и конденсаторов, учитывающие основные побочные процессы.

На рис. 6.7, *а* показана схема замещения резистора с учётом его индуктивности и ёмкости, а на рис. 6.7, *б*, *в* – схемы замещения катушки индуктивности и конденсатора, учитывающие потери энергии и токи утечки, паразитные индуктивности и ёмкости. Параметры таких схем замещения находят на основании экспериментальных данных или расчётным путём.

7 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ С ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, ИНДУКТИВНОСТИ И ЁМКОСТИ

7.1 Основные соотношения между током и напряжениями

Рассмотрим цепь с последовательным соединением активного сопротивления R , индуктивности L и ёмкости C , изображённую на рис. 7.1, а, в которой протекает ток, $i = I_m \sin(\omega t + \psi_i)$, причём $\psi_i = 0$

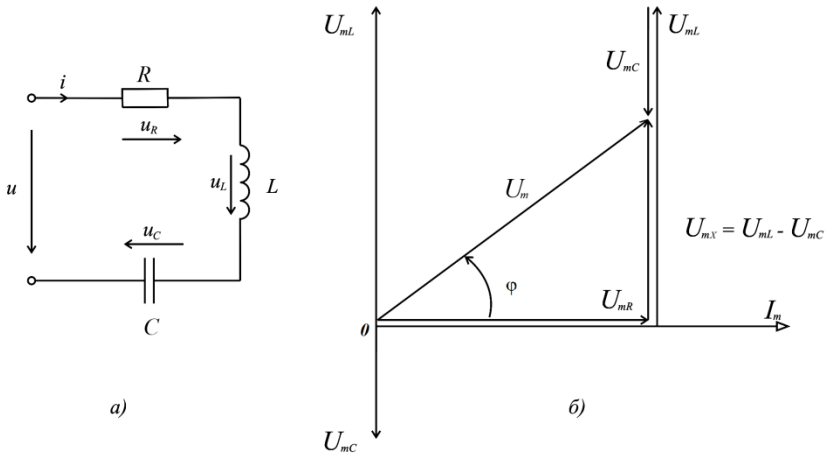


Рис. 7.1

В этой цепи удобно считать заданным ток, так как он при последовательном соединении одинаков во всех элементах.

При известных R , L и C найдём напряжения на элементах и напряжение, приложенное ко всей цепи.

На основании второго закона Кирхгофа для мгновенных значений имеем

$$u = u_R + u_L + u_C = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt.$$

Зная ток, определим напряжения на элементах цепи:

$$u_R = RI_m \sin \omega t = U_{mR} \sin \omega t;$$

$$u_L = X_L I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = U_{mL} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2});$$

$$u_C = X_C I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) = U_{mC} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}),$$

где $U_{mR} = RI_m$, $U_{mL} = X_L I_m$ и $U_{mC} = X_C I_m$ – амплитуды напряжений.

Для действующих значений эти соотношения будут иметь вид:

$$U_R = RI; \quad U_L = X_L I; \quad U_C = X_C I.$$

Напряжение, приложенное к цепи

$$u = U_{mR} \sin \omega t + U_{mL} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) + U_{mC} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}),$$

состоит из суммы трёх синусоид и, следовательно, также будет синусоидальным:

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u).$$

Таким образом, для определения мгновенного значения напряжения необходимо найти его амплитуду U_m и начальную фазу ψ_u . Эти величины можно определить путём математических преобразований суммы трёх синусоид. Однако удобнее решить задачу с помощью построения векторной диаграммы, изобразив напряжения на элементах вращающимися векторами. Тогда их геометрическая сумма и будет вектором, изображающим напряжение всей цепи.

Это построение сделано на рис. 7.1, б, для момента времени $t = 0$.

Построение векторной диаграммы для цепи последовательного соединения элементов R , L и C начинают с вектора тока I_m , откладывая его по горизонтальной оси (если $\psi_i = 0$), либо под углом ψ_i к горизонтальной оси (если $\psi_i \neq 0$).

Напряжение на активном сопротивлении совпадает по фазе с током и, следовательно, его вектор U_{mR} совпадает по направлению с вектором тока I_m . Напряжение на индуктивности

опережает по фазе ток на угол $\frac{\pi}{2}$ и его вектор U_{mL} сдвинут относительно вектора тока в направлении вращения на тот же угол. Напряжение на ёмкости запаздывает по фазе от тока на угол $\frac{\pi}{2}$ и его вектор U_{mC} противоположен по фазе вектору U_{mL} . Складывая геометрически векторы напряжений U_{mR} , U_{mL} и U_{mC} получим вектор U_m напряжения всей цепи.

В результате сложения векторов получается прямоугольный **треугольник напряжений** с гипотенузой, равной амплитуде U_m напряжения всей цепи, катетами U_{mR} и $U_{mX} = U_{mL} - U_{mC}$.

Напряжение U_{mX} называется **реактивным**.

Из треугольника напряжений следует, что

$$\begin{aligned} U_m &= \sqrt{U_{mR}^2 + (U_{mL} - U_{mC})^2} = \sqrt{(RI_m)^2 + (X_L I_m - X_C I_m)^2} = \\ &= I_m \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = I_m \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}. \end{aligned}$$

Сопротивление $(X_L - X_C)$ называется **реактивным** и обозначается буквой X . Величина $\sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} = \sqrt{R^2 + X^2} = z$ имеет размерность сопротивления и называется **полным сопротивлением** цепи.

Отметим, что реактивное сопротивление $X = X_L - X_C$ является величиной алгебраической и может быть как больше, так и меньше нуля. Полное сопротивление z в общем случае больше активного сопротивления R и может быть равно ему только в частном случае, при равенстве нулю реактивного сопротивления.

С учётом принятых обозначений

$$U_m = zI_m; \quad I_m = \frac{U_m}{z}; \quad z = \frac{U_m}{I_m},$$

а для действующих значений

$$U = zI; \quad I = \frac{U}{z}; \quad z = \frac{U}{I}.$$

Полученные выражения могут рассматриваться как аналоги закона Ома цепей синусоидального тока для амплитудных и действующих значений напряжений и токов. Для мгновенных значений напряжения и тока закон Ома неприменим. Написать

$$i = \frac{u}{z}$$

было бы грубой ошибкой, так как мгновенные значения напряжения и тока не находятся в линейной зависимости.

Сдвиг фаз на векторной диаграмме между векторами I_m и U_m определяется выражениями:

$$\begin{aligned} \varphi &= \operatorname{arctg} \frac{U_{mX}}{U_{mR}} = \operatorname{arctg} \frac{U_X}{U_R} = \operatorname{arctg} \frac{U_L - U_C}{U_R} = \operatorname{arctg} \frac{X_L - X_C}{R} = \\ &= \operatorname{arctg} \frac{X}{R} = \operatorname{arctg} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}. \end{aligned}$$

Из этих выражений видно, что значение и знак сдвига фаз φ определяется параметрами цепи R , L , C и частотой ω .

Значение сдвига фаз лежит в пределах от $-\frac{\pi}{2}$ до $+\frac{\pi}{2}$. Знак

сдвига фаз зависит от соотношения индуктивного и емкостного сопротивлений. При $X_L > X_C$, $X = X_L - X_C > 0$ и

$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{X}{R} > 0$ (напряжение опережает по фазе ток). При

$X_L < X_C$, $X < 0$ и $\varphi < 0$ (напряжение запаздывает по фазе от тока). Если $X_L = X_C$, то $X = 0$, $z = R$ и $\varphi = 0$ (напряжение совпадает по фазе с током). Этот случай, называемый **резонансом напряжений**, рассмотрен ниже.

На рис. 7.2 изображены векторные диаграммы для трёх возможных соотношений X_L и X_C .

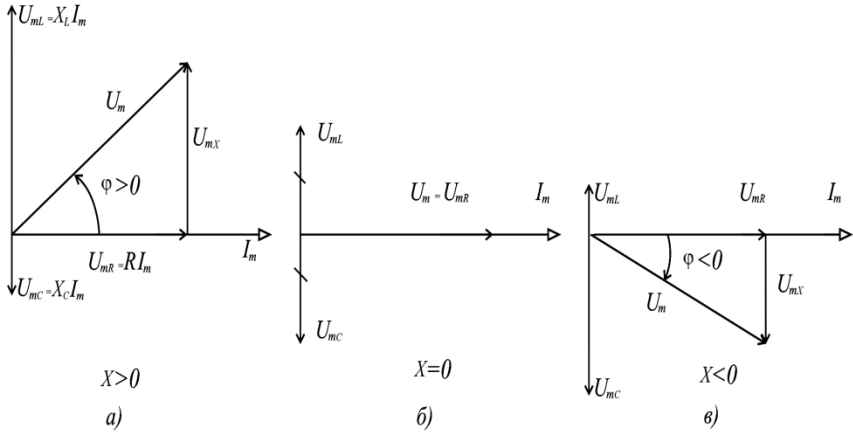


Рис. 7.2

Начальная фаза напряжения всей цепи определится из соотношения

$$\varphi = \psi_u - \psi_i.$$

Так как начальная фаза тока принята равной нулю, то $\psi_u = \varphi$.

Таким образом, все величины, необходимые для определения мгновенного значения напряжения всей цепи найдены и можно записать:

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u) = U_m \sin(\omega t + \varphi).$$

Если все стороны треугольника напряжений для амплитудных значений поделить вначале на $\sqrt{2}$, а затем на действующее значение тока I , то получим подобный ему треугольник напряжений для действующих значений и треугольник сопротивлений, представленные на рис. 7.3.

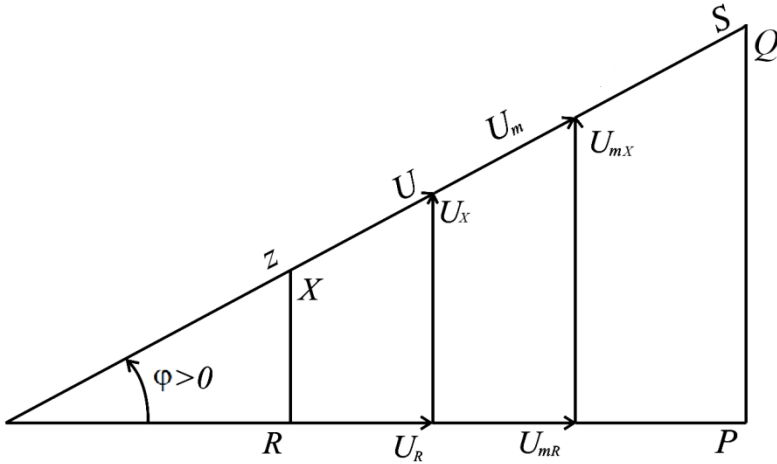


Рис. 7.3

Из этих треугольников следует, что

$$U_R = U \cos \varphi, \quad U_X = U \sin \varphi, \quad R = z \cos \varphi \quad \text{и} \quad X = z \sin \varphi.$$

Очевидны и ранее полученные соотношения

$$z = \sqrt{R^2 + X^2}, \quad \varphi = \arctg \frac{X}{R}.$$

7.2 Мощности цепи

Мгновенная мощность S всей цепи с последовательным соединением активного сопротивления R , индуктивности L и ёмкости C определяется из выражения

$$s = p + q_L + q_C = u_R i + u_L i + u_C i = (u_R + u_L + u_C) i = u i.$$

Рассмотрим отдельно мгновенные мощности элементов.

Мгновенная мощность активного сопротивления

$$\begin{aligned} p = u_R i &= U_{mR} I_m \sin^2 \omega t = \frac{U_{mR} I_m}{2} (1 - \cos 2\omega t) = \\ &= UI \cos \varphi - UI \cos \varphi \cos 2\omega t. \end{aligned}$$

Эта мощность имеет постоянную составляющую $UI \cos \varphi$ и переменную составляющую – косинусоиду с такой же амплитудой, но двойной частоты 2ω .

Мгновенная мощность индуктивности

$$\begin{aligned} q_L &= U_{mL} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) I_m \sin \omega t = X_L I_m^2 \sin \omega t \cos \omega t = \\ &= X_L I^2 \sin 2\omega t = U_L I \sin 2\omega t = Q_L \sin 2\omega t. \end{aligned}$$

Мгновенная мощность ёмкости

$$\begin{aligned} q_C &= U_{mC} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) I_m \sin \omega t = -X_C I_m^2 \sin \omega t \cos \omega t = \\ &= -X_C I^2 \sin 2\omega t = -U_C I \sin 2\omega t = -Q_C \sin 2\omega t. \end{aligned}$$

Эти мощности изменяются по синусоидам двойной частоты, но противоположны по фазе, т.е. когда индуктивность получает энергию, ёмкость её отдаёт, и наоборот. В сумме они дают мгновенную реактивную мощность

$$\begin{aligned} q &= q_L + q_C = X_L I^2 \sin 2\omega t - X_C I^2 \sin 2\omega t = (X_L - X_C) I^2 \sin 2\omega t = \\ &= XI^2 \sin 2\omega t = U_X I \sin 2\omega t = UI \sin \varphi \sin 2\omega t. \end{aligned}$$

Амплитуда синусоиды реактивной мощности $Q = XI^2 = U_X I = UI \sin \varphi$ называется **реактивной мощностью**.

Выражение для мгновенной мощности всей цепи может быть записано следующим образом:

$$\begin{aligned} s &= p + q_L + q_C = p + q = UI \cos \varphi - UI \cos \varphi \cos 2\omega t + \\ &+ UI \sin \varphi \sin 2\omega t = UI \cos \varphi - UI \cos(2\omega t + \varphi). \end{aligned}$$

Мгновенная мощность всей цепи имеет постоянную составляющую $UI \cos \varphi$ и переменную составляющую – косинусоиду двойной частоты с амплитудой UI .

Временные диаграммы тока i , напряжения u , мгновенных мощностей s, p, q_L, q_C и q изображены на рис. 7.4, а, б, а на рис. 7.5 стрелками показаны направления движения энергии в различные интервалы времени.

Рассмотрим более подробно энергетический процесс в цепи с последовательным соединением R, L и C .

Из графика, показанного на рис. 7.4, *a*, видно, что мгновенная мощность равна нулю в те моменты времени, когда $u = 0$ или $i = 0$. При одинаковых знаках напряжения u и тока i мгновенная мощность $s > 0$, что соответствует поступлению энергии в цепь. При различных знаках u и i мгновенная мощность $s < 0$, и в эти моменты времени цепь часть энергии возвращает источнику.

В интервале времени от 0 до t_1 (рис. 7.4) мгновенная мощность $s > 0$ и энергия от источника поступает в цепь. Часть этой энергии безвозвратно потребляется активным сопротивлением (p всегда больше нуля). Мгновенная мощность ёмкости в этом интервале времени отрицательна и, следовательно, энергия, запасённая ранее в электрическом поле конденсатора, возвращается в цепь и переходит в энергию магнитного поля индуктивности.

В рассматриваемом частном случае $X_L > X_C$ и $q_L > q_C$, поэтому ёмкость снабжает энергией индуктивность только частично, а недостающая энергия поступает в индуктивность от источника, питающего цепь.

Таким образом, в интервале времени от 0 до t_1 источник поставляет энергию в сопротивление R , где она преобразуется в тепловую энергию, и совместно с ёмкостью C в индуктивность L , что представлено на рис. 7.5, *a*.

В интервале времени от t_1 до t_2 ток i убывает и энергия, запасённая в магнитном поле индуктивности, частично превращается в тепловую энергию в сопротивлении R и частично переходит в энергию электрического поля ёмкости ($q_C > 0$). Мгновенная мощность s в этом интервале по-прежнему больше нуля и энергия от источника поступает в цепь, где вместе с индуктивностью покрывает тепловые потери в сопротивлении R (рис. 7.5).

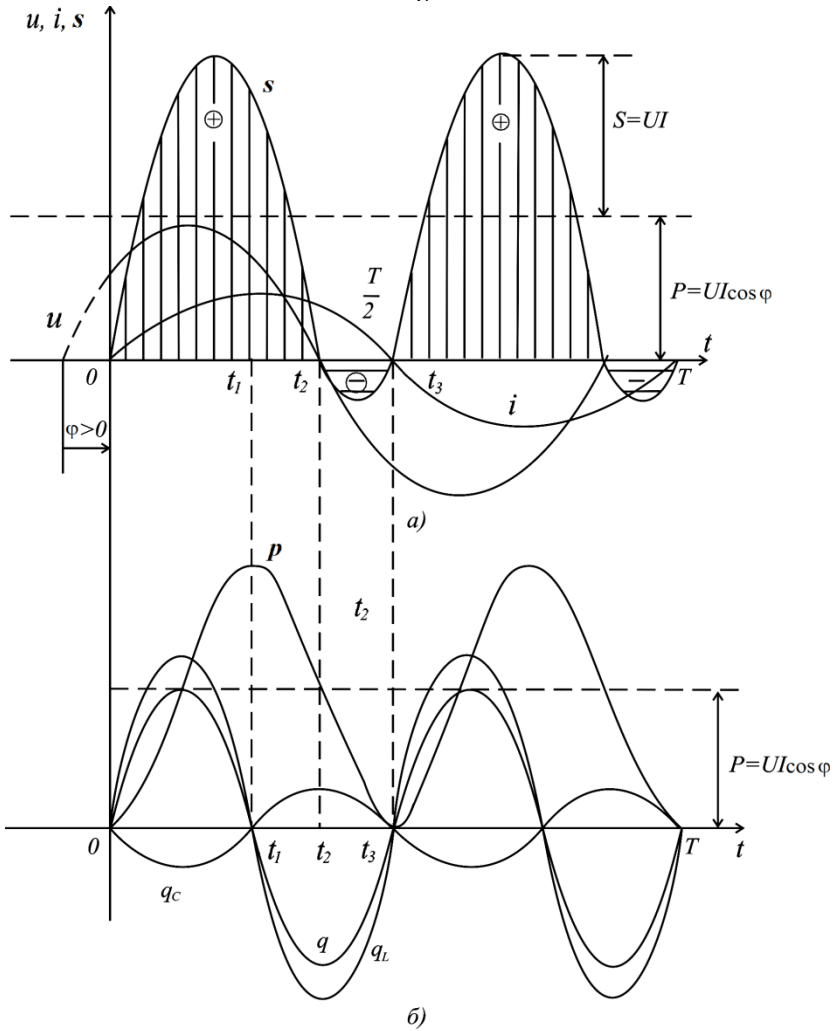


Рис. 7.4

В интервале времени от t_2 до t_3 энергия магнитного поля индуктивности продолжает поступать в ёмкость, заряжая её, полностью покрывает тепловые потери в сопротивлении R , а избыток этой энергии возвращается источнику ($s < 0$), (рис. 7.5, в).

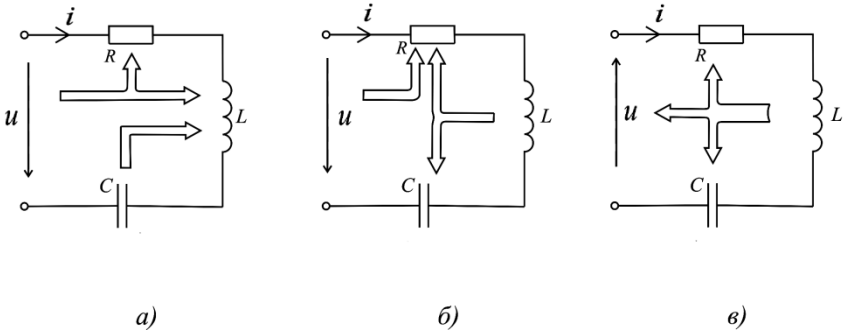


Рис. 7.5

В рассмотренном интервале времени от 0 до t_3 , равном половине периода тока, завершается полный цикл колебаний энергии, после чего процесс повторяется.

Среднее значение мгновенной мощности S за период, или активная мощность равна

$$P = \frac{1}{T} \int_0^T s \, dt = \frac{UI}{T} \int_0^T (\cos \varphi - \cos(2\omega t + \varphi)) \, dt = UI \cos \varphi.$$

Величину UI , равную амплитуде переменной составляющей мгновенной мощности S , называют **полной мощностью** и обозначают буквой S . Полная мощность S больше активной мощности. Активная мощность P становится равной полной мощности S , когда сдвиг фаз между напряжением и током $\varphi = 0$, т.е. $\cos \varphi = 1$.

Единицу измерения полной мощности, имеющую одинаковую размерность с активной мощностью, принято называть **вольт-ампер** (В·А).

Полная $S = UI$, активная $P = UI \cos \varphi$ и реактивная $Q = UI \sin \varphi$ мощности связаны зависимостью $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ и образуют треугольник мощностей, подобный треугольникам напряжений и сопротивлений, представленный на рис. 7.3.

С учётом известных соотношений

$$U = zI; U \cos \varphi = U_R = RI; U \sin \varphi = U_X = XI,$$

выражения для мощностей будут иметь вид:

$$S = UI = zI^2;$$

$$P = UI \cos \varphi = U_R I = RI^2;$$

$$Q = UI \sin \varphi = U_X I = XI^2.$$

Отсюда следует, что треугольник мощностей можно получить из треугольника сопротивлений, умножив все его стороны на I^2 .

Понятия полной, активной и реактивной мощностей распространяются на все электротехнические устройства (электрические цепи с любым соединением элементов, электрические машины, трансформаторы и др.).

Однако необходимо отметить, что только активная мощность P определяет энергию, поступающую в цепь в единицу времени и преобразующуюся в тепловую или другие виды энергии.

Полная мощность $S = UI$ любого электротехнического устройства, определяемая как напряжением U , так и током I , характеризует конструктивные, массогабаритные и экономические показатели данного устройства и поэтому является весьма важной характеристикой.

Степень использования энергии электротехническими устройствами определяют отношением активной мощности к полной:

$$\frac{P}{S} = \cos \varphi$$

и называют **коэффициентом мощности**.

При $\cos \varphi = 1$ активная мощность равна полной, что означает наиболее эффективное использование устройства, поэтому повышению коэффициента мощности электроэнергетических установок уделяется серьёзное внимание. Например, для электродвигателя мощностью $P = 10$ кВт при $\cos \varphi = 0,8$ источник энергии должен быть рассчитан на полную

мощность $S = \frac{P}{\cos \varphi} = \frac{10}{0.8} = 12.5 \text{ кВ}\cdot\text{А}$, а при $\cos \varphi = 1$ только на

$$S = 10 \text{ кВ}\cdot\text{А}.$$

Кроме того, потери в линии передачи энергии к приёмнику с заданными активной мощностью и напряжением при высоком $\cos \varphi$ будут меньше, так как ток в линии тем меньше, чем больше $\cos \varphi$:

$$I = \frac{P}{U \cos \varphi}.$$

Реактивная мощность $Q = UI \sin \varphi$ численно характеризует долю энергии, которой обмениваются потребитель и источник. Эта доля энергии непрерывно «гуляет» по линии передачи, бесполезно загружает её, увеличивает потери и требует рассчитывать линию, провода и коммутационную аппаратуру на больший ток.

Реактивная мощность

$$Q = UI \sin \varphi = XI^2 = (X_L - X_C)I^2 = X_L I^2 - X_C I^2 = Q_L - Q_C.$$

Это соотношение показывает, что повышение $\cos \varphi$ возможно путём компенсации реактивной мощности индуктивного характера Q_L реактивной мощностью ёмкостного характера Q_C . На самом деле, при $Q_L = Q_C$ реактивная мощность

$$Q = 0, \quad \varphi = 0, \quad \text{а} \quad \cos \varphi = 1.$$

7.3 Резонанс напряжений

Резонансом напряжений называется такой режим в цепи, содержащей индуктивности и ёмкости, при котором напряжение и ток совпадают по фазе, т.е. сдвиг фаз $\varphi = 0$.

В цепи с последовательным соединением активного сопротивления R , индуктивности L и ёмкости C сдвиг фаз определяется из выражения

$$\varphi = \operatorname{arctg} \frac{X}{R} = \operatorname{arctg} \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}.$$

При резонансе $\varphi = 0$. Это будет иметь место, когда $X = X_L - X_C = 0$ или $X_L = X_C$, т.е.

$$\omega L = \frac{1}{\omega C}.$$

Это равенство называют **условием резонанса напряжений**, следовательно, резонанс может быть достигнут либо изменением частоты ω напряжения источника, либо изменением параметров элементов цепи – индуктивности L и ёмкости C .

Из условия резонанса $\omega L = \frac{1}{\omega C}$ найдём частоту, при которой он возникает

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Величина ω_0 определяется только параметрами L и C цепи и поэтому называется **резонансной частотой** или **частотой собственных колебаний** цепи. Таким образом, термин «резонанс» здесь используется не случайно. Резонанс наступает тогда, когда частота ω вынужденных колебаний (частота источника) становится равной частоте ω_0 собственных колебаний.

$$\text{При резонансе } \omega_0 L = \frac{1}{\omega_0 C} = \sqrt{\frac{L}{C}} = \rho.$$

Величина $\rho = \sqrt{\frac{L}{C}}$ зависит только от параметров L и C цепи, имеет размерность сопротивления и называется **характеристическим** или **волновым сопротивлением** цепи.

Полное сопротивление цепи при резонансе

$$z_0 = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2} = R.$$

Для заданного напряжения U ток в цепи при резонансе достигает наибольшего значения:

$$I_0 = \frac{U}{R}$$

и не зависит от значений индуктивного и емкостного сопротивлений.

Напряжение на активном сопротивлении при резонансе равно приложенному к цепи напряжению:

$$U_{R0} = RI_0 = U,$$

Это происходит потому, что напряжения на индуктивности

$$u_L = X_L I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) \quad \text{и} \quad \text{ёмкости} \quad u_C = X_C I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}),$$

находящиеся всегда в противофазе, при резонансе равны между собой и полностью компенсируют друг друга.

Напряжение на индуктивности и равное ему напряжение на ёмкости при резонансе определяются выражениями:

$$U_{L0} = X_{L0} I_0 = \omega_0 L \frac{U}{R} = \frac{\rho}{R} U = QU;$$

$$U_{C0} = X_{C0} I_0 = \frac{1}{\omega_0 C} \frac{U}{R} = \frac{\rho}{R} U = QU,$$

где $Q = \frac{\rho}{R} = \frac{U_{L0}}{U} = \frac{U_{C0}}{U}.$

Коэффициент Q , равный отношению напряжения на индуктивности (ёмкости) при резонансе к напряжению, приложенному ко входам цепи, или отношению волнового сопротивления к активному, называется **добротностью** цепи.

При

$$\rho = \sqrt{\frac{L}{C}} > R \quad \text{добротность} \quad Q > 1.$$

Цепи, применяемые в радиотехнике, имеют добротности, равные десяткам и сотням единиц.

В зависимости от значения добротности Q напряжения на индуктивности и ёмкости при резонансе могут быть больше или меньше приложенного к цепи напряжения U . При $X_{L0} = X_{C0} = \rho \gg R$ напряжение

$$U_{L0} = U_{C0} \gg U.$$

Поскольку в рассматриваемой цепи происходит взаимная компенсация напряжений на индуктивности и емкости, и эти напряжения могут превосходить по значению напряжение на входе цепи, такой случай резонанса принято называть **резонансом напряжений**.

Векторная диаграмма для случая резонанса напряжений, построенная для действующих значений напряжений и тока, изображена на рис. 7.6.

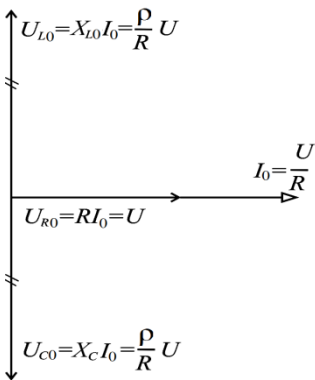


Рис. 7.6

Резонанс напряжений, возникающий в цепи с последовательным соединением элементов, широко используется в электротехнике и радиотехнике. Однако в устройствах, где режим резонанса напряжений не предусмотрен, появление резонанса нежелательно, так как возникающие значительные напряжения на индуктивности и ёмкости могут оказаться недопустимыми для изоляции и опасными при обслуживании.

При резонансе, когда $X_L = X_C$, мгновенные мощности на индуктивности

$$q_L = u_L i = X_L I^2 \sin 2\omega t.$$

и ёмкости

$$q_C = u_C i = -X_C I^2 \sin 2\omega t$$

в любой момент времени равны и противоположны по знаку, и, следовательно, происходит обмен энергией между магнитным полем индуктивности и электрическим полем емкости.

Уменьшение энергии магнитного поля сопровождается увеличением энергии электрического поля, и наоборот. Таким образом, происходит полный обмен энергией между магнитным и электрическим полями цепей, а источник энергии, питающий цепь, лишь покрывает расходы энергии в активном сопротивлении. Поэтому для источника энергии такая цепь эквивалентна только активному сопротивлению.

Полная, активная и реактивная мощности при резонансе напряжений будут соответствовать равенствам:

$$S_0 = UI_0, P_0 = UI_0, Q_0 = 0.$$

7.4 Частотные характеристики цепи

Изменение частоты питающего напряжения всегда приводит к изменению режима работы цепи, так как с частотой изменяются индуктивное, емкостное, реактивное и полное сопротивления цепи, а также сдвиг фаз.

Зависимость от частоты различных величин, характеризующих электрическую цепь и режим её работы, принято называть *частотными характеристиками* цепи.

Частотные характеристики сопротивлений определяются известными зависимостями:

$$X_L(\omega) = \omega L, \quad X_C(\omega) = \frac{1}{\omega C}, \quad X(\omega) = \omega L - \frac{1}{\omega C},$$

$$z(\omega) = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

и изображены на рис. 7.7, а, б.

Частотная характеристика сдвига фаз

$$\varphi(\omega) = \arctg \frac{\omega L - \frac{1}{\omega C}}{R}$$

при резонансной частоте $\omega = \omega_0$ пересекает ось абсцисс (рис. 7.7, в), так как $\varphi(\omega_0) = \arctg(0) = 0$.

Для теоретически возможных частот $\omega = 0$ и $\omega = \infty$ сдвиг фаз $\varphi(0) = \arctg(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$ и $\varphi(\infty) = \arctg(\infty) = \frac{\pi}{2}$. Следовательно, при $\omega < \omega_0$ цепь имеет емкостной, а при $\omega > \omega_0$ – индуктивный характер.

Если активное сопротивление R цепи равно нулю или мало и много меньше X_L и X_C , то при $\omega = \omega_0$ сдвиг фаз φ изменяется практически скачкообразно от $-\frac{\pi}{2}$ до $+\frac{\pi}{2}$ (рис. 7.7, з).

Рассмотрим частотные характеристики тока $I(\omega)$, напряжений $U_R(\omega)$, $U_L(\omega)$, $U_C(\omega)$ для цепи с постоянными параметрами R, L, C и неизменным напряжением U на её входах (рис. 7.8).

Частотная характеристика тока определяется по формуле

$$I(\omega) = \frac{U}{z(\omega)} = \frac{U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}}.$$

Кривая тока начинается от нуля при $\omega = 0$ ($X_C = \frac{1}{\omega C} = \infty$), достигает максимального значения $\frac{U}{R}$ (в случае $\omega = \omega_0$) и снова стремится к нулю при $\omega = \infty$ ($X_L = \omega L = \infty$). Аналогично изменяется напряжение на активном сопротивлении $U_R(\omega) = RI(\omega)$.

Частотная характеристика напряжения на индуктивности имеет вид:

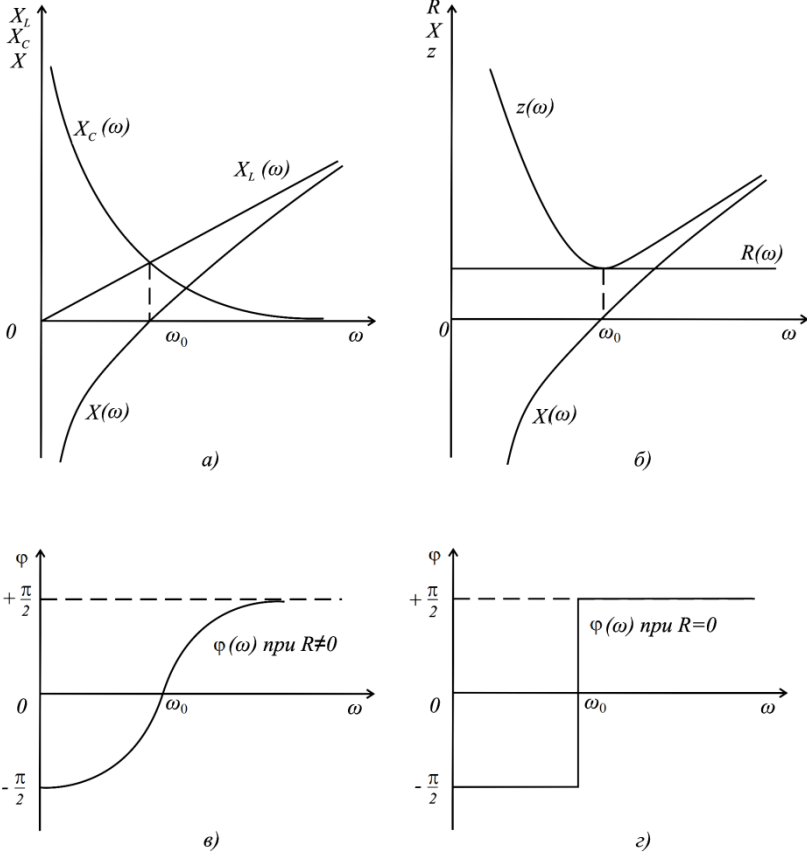


Рис. 7.7

$$U_L(\omega) = \omega L I(\omega) = \frac{\omega L U}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{\omega_0^2}{\omega^2 Q^2} + (1 - \frac{\omega_0^2}{\omega^2})^2}},$$

где $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $Q = \frac{\rho}{R}$.

При $\omega = 0$ напряжение $U_L = 0$. При $\omega = \omega_0$ $U_{L0} = QU$ и при $\omega = \infty$ $U_L = U$. При $\omega > \omega_0$ возможен максимум U_L .

Частота ω_L , при которой U_L максимально, может быть найдена в результате исследования выражения $U_L(\omega)$ на максимум или, что проще, исследования на минимум выражения под радикалом.

В итоге получаем

$$\omega_L = \frac{\omega_0}{\sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}}.$$

Это выражение показывает, что U_L может иметь максимум в цепях с добротностью $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$, так как угловая частота $\omega = 2\pi f$ имеет физический смысл только как вещественная и положительная величина. Кривая U_L при $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$ монотонно возрастает от $U_L = 0$ (при $\omega = 0$) до $U_L = U$ (при $\omega = \infty$).

Подставив $\omega = \omega_L$ в выражение для $U_L(\omega)$, получим максимальное значение напряжения на индуктивности

$$U_{L\max} = \frac{QU}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = \frac{U_{L0}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}}.$$

Частотная характеристика $U_L(\omega)$ изображена на рис. 7.8 (сплошной линией для $Q > \frac{1}{\sqrt{2}}$ и пунктиром – для $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$).

Частотная характеристика напряжения на ёмкости определяется по формуле:

$$U_C(\omega) = \frac{1}{\omega C} I(\omega) = \frac{U}{\omega C \sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \frac{U}{\sqrt{\frac{\omega^2}{\omega_0^2 Q^2} + \left(\frac{\omega^2}{\omega_0^2} - 1\right)^2}}.$$

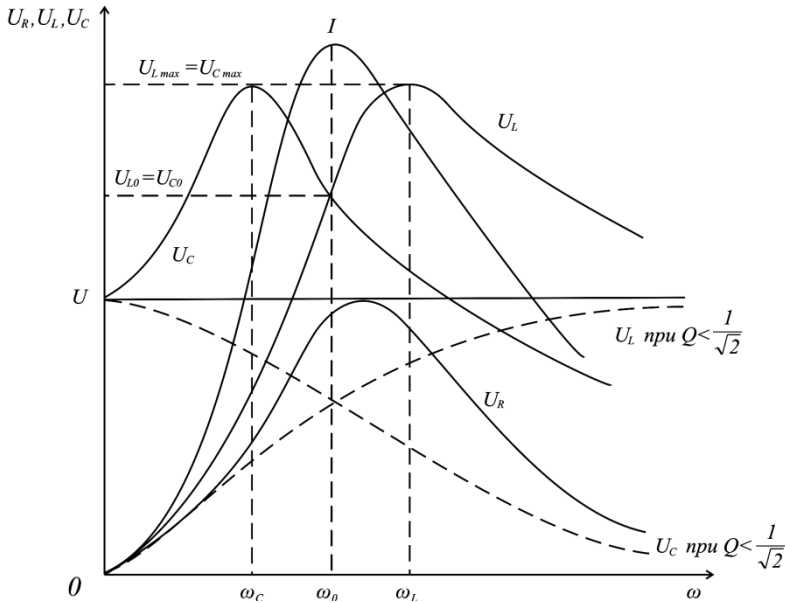


Рис. 7.8

При $\omega = 0$ напряжение $U_C = U$. При $\omega = \omega_0$ $U_{C0} = QU$, при $\omega = \infty$ $U_C = 0$. В случае $\omega < \omega_0$ возможен максимум U_C .

Исследуя на минимум выражение под радикалом, получаем

$$\omega_c = \omega_0 \sqrt{1 - \frac{1}{2Q^2}}.$$

Из этого равенства видно, что при $Q < \frac{1}{\sqrt{2}}$ напряжение на ёмкости, так же как и на индуктивности, максимума не имеет, а монотонно уменьшается от $U_C = U$ (при $\omega = 0$) до $U_C = 0$ (при $\omega = \infty$). После подстановки $\omega = \omega_c$ в выражение для $U_C(\omega)$ получим максимальное значение напряжения на ёмкости, равное максимальному значению напряжения на индуктивности:

$$U_{C \max} = \frac{QU}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = \frac{U_{C0}}{\sqrt{1 - \frac{1}{4Q^2}}} = U_{L \max}.$$

Частотные характеристики показывают, что рассматриваемая цепь имеет наименьшее сопротивление для частот, близких к резонансной частоте, т.е. цепь обладает избирательными свойствами, которые широко используются в радиотехнике.

Для сравнения электрических цепей друг с другом частотные характеристики токов удобнее строить в относительных величинах, а именно в виде зависимости $\frac{I}{I_0}$ в функции от $\frac{\omega}{\omega_0}$.

$$\text{Имея в виду, что } I_0 = \frac{U}{R}, \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}} \text{ и } Q = \frac{\rho}{R} = \frac{\sqrt{L/C}}{R},$$

получим:

$$\begin{aligned} \frac{I}{I_0} &= \frac{R}{z} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + (\omega L - \frac{1}{\omega C})^2}} = \\ &= \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{\omega_0^2 L^2}{R^2} \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{1}{\omega \omega_0 LC} \right)^2}} = \frac{1}{\sqrt{1 + Q^2 \left(\frac{\omega}{\omega_0} - \frac{\omega_0}{\omega} \right)^2}}. \end{aligned}$$

Таким образом, влияние параметров цепи на вид частотной характеристики $\frac{I}{I_0} \left(\frac{\omega}{\omega_0} \right)$ в основном определяется значением добротности Q .

На рис. 7.9 показаны зависимости $\frac{I}{I_0}$ от частоты для нескольких значений добротности Q .

Из приведённых кривых видно, что чем больше добротность, тем острее частотная характеристика и тем лучше избирательные свойства цепи.

Принято считать, что цепь пропускает те частоты, для которых мощность $P = RI^2$, потребляемая цепью, больше половины максимальной мощности $P_0 = RI_0^2$, т.е. мощности, потребляемой при резонансе, что имеет место при $\frac{I}{I_0} > \frac{1}{\sqrt{2}}$.

Область частот $\omega_1 \leq \omega \leq \omega_2$, в которой $\frac{I}{I_0} \geq \frac{1}{\sqrt{2}}$, называют

полосой пропускания цепи.

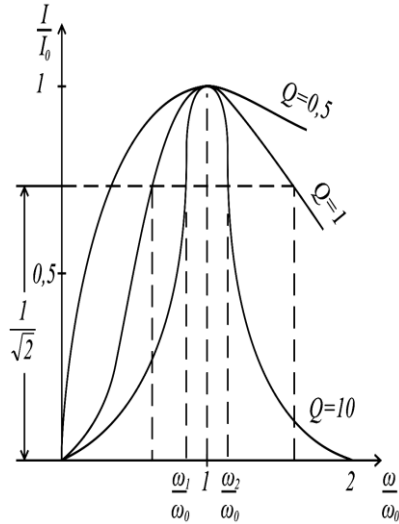


Рис. 7.9

7.5 Расчёт цепи с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости

Расчёт цепей с последовательным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости производится, как правило, для действующих значений тока и напряжений и основан на соотношениях, следующих из треугольников сопротивлений, напряжений и мощностей.

П р и м е р.

Последовательно соединены резистор, индуктивная катушка и конденсатор с параметрами $R = 4$ Ом, $L = 0,02$ Гн, $C = 1000$ мкФ. Цепь подключена к источнику с напряжением $U = 100$ В и частотой $f = 50$ Гц. Определить действующие значения тока, напряжения на каждом элементе, сдвиг фаз,

активную, реактивную и полную мощности цепи. Записать мгновенные значения всех напряжений и тока цепи.

Р е ш е н и е.

Сопротивления элементов и полное сопротивление цепи будут равны:

$$X_L = \omega L = 2\pi f L = 2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 0,02 = 6,28 \text{ Ом};$$

$$X_C = \frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi f C} = \frac{1}{2 \cdot 3,14 \cdot 50 \cdot 1000 \cdot 10^{-6}} = 3,18 \text{ Ом};$$

$$X = X_L - X_C = 6,28 - 3,18 = 3,1 \text{ Ом};$$

$$z = \sqrt{R^2 + X^2} = \sqrt{4^2 + 3,1^2} = 5 \text{ Ом}.$$

В цепи протекает ток

$$I = \frac{U}{z} = \frac{100}{5} = 20 \text{ А},$$

который запаздывает по фазе от напряжения, причём

$$\varphi = \arctg \frac{X_L - X_C}{R} = \arctg \frac{6,28 - 3,18}{4} = 37,0^\circ$$

Действующие значения напряжений на резисторе, катушке индуктивности и конденсаторе соответственно равны:

$$U_R = RI = 4 \cdot 20 = 80 \text{ В};$$

$$U_L = X_L I = 6,28 \cdot 20 = 125,6 \text{ В};$$

$$U_C = X_C I = 3,18 \cdot 20 = 63,6 \text{ В}.$$

Вычислим активную, реактивную и полную мощности цепи:

$$P = RI^2 = 4 \cdot 20^2 = 1600 \text{ Вт} = 1,6 \text{ кВт};$$

$$Q = XI^2 = 3,1 \cdot 20^2 = 1240 \text{ вар} = 1,24 \text{ квар}$$

$$S = UI = 100 \cdot 20 = 2000 \text{ В} \cdot \text{А} = 2 \text{ кВ} \cdot \text{А}$$

Если начальную фазу тока принять равной нулю, то начальная фаза напряжения равна $\psi_u = \varphi + \psi_i = 37^\circ + 0^\circ = 37^\circ$.

Запишем уравнения мгновенных значений тока и напряжений:

$$i = I_m \sin \omega t = 20\sqrt{2} \sin \omega t = 28,2 \sin \omega t = 28,2 \sin 314t \text{ А};$$

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u) = 100\sqrt{2} \sin(\omega t + 37^\circ) = 141 \sin(314 t + 37^\circ) \text{ В};$$

$$u_R = Ri = RI_m \sin \omega t = 4 \cdot 20\sqrt{2} \sin \omega t = 112,8 \sin 314 t \text{ В};$$

$$u_L = X_L I_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = 6,28 \cdot 20\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = 177 \sin(314 t + \frac{\pi}{2}) \text{ В};$$

$$u_C = X_C I_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) = 3,18 \cdot 20\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) = 90 \sin(314 t - \frac{\pi}{2}) \text{ В}.$$

Электрическая цепь с любым числом последовательно соединённых активных сопротивлений, индуктивностей и емкостей может быть сведена к рассмотренному случаю последовательного соединения R , L и C . При этом эквивалентные активное, индуктивное и емкостное сопротивления равны:

$$R = R_1 + R_2 + R_3 + \dots + R_n;$$

$$X_L = \omega(L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_m);$$

$$X_C = \frac{1}{\omega} \left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots + \frac{1}{C_k} \right).$$

8 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЦЕПЬ С ПАРАЛЛЕЛЬНЫМ СОЕДИНЕНИЕМ АКТИВНОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ, ИНДУКТИВНОСТИ И ЁМКОСТИ

8.1 Основные соотношения между напряжением и токами

Рассмотрим цепь с параллельным соединением активного сопротивления R , индуктивности L и ёмкости C , изображённую на рис. 8.1, а, к выводам которой приложено напряжение

$$u = U_m \sin(\omega t + \psi_u).$$

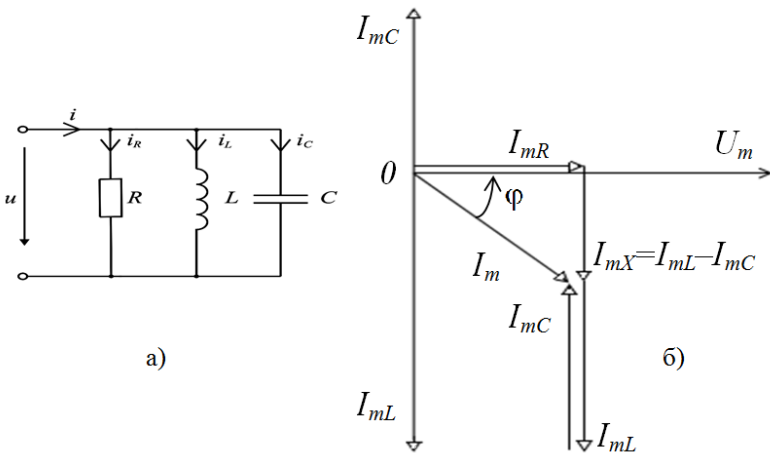


Рис. 8.1

Для простоты примем $\psi_u = 0$. В этой цепи удобно считать заданным напряжение, так как оно при параллельном соединении одинаково для всех элементов.

При известных R , L и C найдём токи, протекающие через элементы и ток в неразветвлённой части цепи.

На основании первого закона Кирхгофа мгновенное значение тока всей цепи равно алгебраической сумме мгновенных значений токов через отдельные элементы:

$$i = i_R + i_L + i_C = \frac{u}{R} + \frac{1}{L} \int u dt + C \frac{du}{dt}.$$

После подстановки в это выражение напряжения $u = U_m \sin \omega t$ ток всей цепи представляется в виде суммы трёх синусоид:

$$i = \frac{U_m}{R} \sin \omega t + \frac{U_m}{\omega L} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) + \omega C U_m \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right) =$$

$$= I_{mR} \sin \omega t + I_{mL} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) + I_{mC} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right),$$

где $I_{mR} = \frac{U_m}{R}$, $I_{mL} = \frac{U_m}{\omega L}$, $I_{mC} = \omega C U_m$ — амплитуды токов

ветвей соответственно с активным сопротивлением R , индуктивностью L и ёмкостью C .

Для действующих значений эти соотношения будут иметь вид:

$$I_R = \frac{U}{R}, \quad I_L = \frac{U}{X_L}, \quad I_C = \frac{U}{X_C}.$$

Ток, протекающий в неразветвлённой части цепи

$$i = I_{mR} \sin \omega t + I_{mL} \sin \left(\omega t - \frac{\pi}{2} \right) + I_{mC} \sin \left(\omega t + \frac{\pi}{2} \right),$$

состоит из суммы трёх синусоид и, следовательно, также будет синусоидальным:

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i).$$

Таким образом, для определения мгновенного значения тока необходимо найти его амплитуду I_m и начальную фазу ψ_i .

Эти величины можно определить путём математических преобразований суммы трёх синусоид. Однако удобнее решить задачу с помощью построения векторной диаграммы, изобразив токи вращающимися векторами. Тогда их геометрическая сумма и будет вектором, изображающим ток всей цепи. Это построение сделано на рис. 8.1, б, для момента времени $t = 0$.

Построение векторной диаграммы для цепи параллельного соединения элементов R , L и C начинают с вектора напряжения U_m , откладывая его по горизонтальной оси (если $\psi_u = 0$), либо под углом ψ_u к горизонтальной оси (если $\psi_u \neq 0$).

Ток через активное сопротивление совпадает по фазе с напряжением и, следовательно, его вектор I_{mR} совпадает по направлению с вектором напряжения U_m .

Ток через индуктивность запаздывает по фазе от напряжения U_m на угол $\frac{\pi}{2}$ и его вектор I_{mL} сдвинут относительно вектора напряжения в направлении, противоположном вращению на тот же угол. Ток через ёмкость опережает по фазе напряжение на угол $\frac{\pi}{2}$ и его вектор I_{mC} противоположен по фазе вектору I_{mL} .

Складывая геометрически векторы токов I_{mR} , I_{mL} и I_{mC} , получим вектор I_m тока всей цепи.

В результате сложения векторов получается прямоугольный **треугольник токов** с гипотенузой, равной амплитуде I_m тока всей цепи, катетами I_{mR} и $I_{mX} = I_{mL} - I_{mC}$.

Ток I_{mX} называется **реактивным**.

Из треугольника токов видно, что:

$$I_m = \sqrt{I_{mR}^2 + (I_{mL} - I_{mC})^2} = \sqrt{\frac{U_m^2}{R^2} + \left(\frac{U_m}{X_L} - \frac{U_m}{X_C} \right)^2} =$$

$$= U_m \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{X_L} - \frac{1}{X_C}\right)^2} = U_m \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2},$$

где $G = \frac{1}{R}$ – **активная проводимость** ветви с сопротивлением;

$$B_L = \frac{1}{\omega L} - \text{индуктивная проводимость ветви с}$$

индуктивностью;

$$B_C = \omega C - \text{емкостная проводимость ветви с ёмкостью.}$$

Так как $I_m = I\sqrt{2}$ и $U_m = U\sqrt{2}$, то для действующих значений тока и напряжения получим аналогичную зависимость:

$$I = U \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2}.$$

В формулах, определяющих токи I_m и I , величина $\sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2}$ имеет размерность проводимости. Она называется **полной проводимостью** цепи и обозначается буквой y .

Полная проводимость рассматриваемой цепи

$$y = \frac{I_m}{U_m} = \frac{I}{U} = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} = \sqrt{G^2 + B^2},$$

где $B = B_L - B_C = \frac{1}{\omega L} - \omega C$ – **реактивная проводимость** цепи.

Отметим, что реактивная проводимость $B = B_L - B_C$ является величиной алгебраической и может быть как больше, так и меньше нуля. Например, для цепи, содержащей только ветвь с ёмкостью C , реактивная проводимость B равна емкостной проводимости B_C со знаком минус, т.е. $B = -B_C$.

После введения понятий полной и реактивной проводимостей выражение для тока можно записать в виде

$$I = yU = U \sqrt{G^2 + B^2};$$

Сдвиг фаз φ на векторной диаграмме между векторами U_m и I_m определяются выражениями:

$$\begin{aligned}\varphi &= \operatorname{arctg} \frac{I_{mX}}{I_{mR}} = \operatorname{arctg} \frac{I_X}{I_R} = \operatorname{arctg} \frac{I_L - I_C}{I_R} = \operatorname{arctg} \frac{B_L - B_C}{G} = \\ &= \operatorname{arctg} \frac{B}{G} = \operatorname{arctg} \frac{\frac{1}{\omega L} - \omega C}{\frac{1}{R}}.\end{aligned}$$

Из этих выражений видно, что значение и знак сдвига фаз φ определяется соотношением индуктивной и ёмкостной проводимостей. При $B_L > B_C$ имеем $B = B_L - B_C > 0$ и $\varphi = \operatorname{arctg} \frac{B_L - B_C}{G} = \operatorname{arctg} \frac{B}{G} > 0$ (ток запаздывает по фазе от напряжения). При $B_L < B_C$ имеем $B < 0$ и $\varphi < 0$ (ток опережает по фазе напряжение). Если $B_L = B_C$, то $B = 0$, $Y = G = \frac{1}{R}$ и $\varphi = 0$ (ток совпадает по фазе с напряжением), т.е. такая цепь проявляет себя как активная проводимость или активное сопротивление. Этот случай резонанса токов рассмотрен ниже.

На рис. 8.2 изображены векторные диаграммы для трёх возможных соотношений B_L и B_C .

Начальная фаза тока всей цепи определяется из соотношения:

$$\varphi = \psi_u - \psi_i, \text{ откуда } \psi_i = \psi_u - \varphi.$$

Так как начальная фаза напряжения принята равная нулю, то $\psi_i = -\varphi$. Таким образом, все величины, необходимые для определения мгновенного значения тока всей цепи найдены и можно записать:

$$i = I_m \sin(\omega t + \psi_i) = I_m \sin(\omega t - \varphi).$$

Если все стороны треугольника токов для амплитудных значений разделить сначала на $\sqrt{2}$, а затем на напряжение U , то

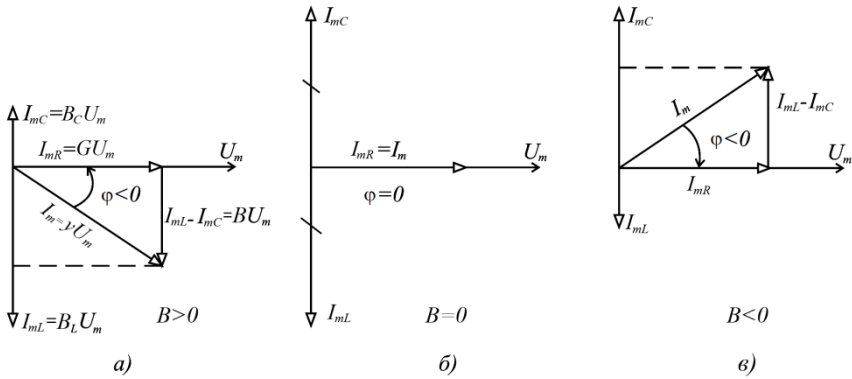


Рис. 8.2

получим подобные ему треугольник токов для действующих значений и треугольник проводимостей, представленные на рис. 8.3.

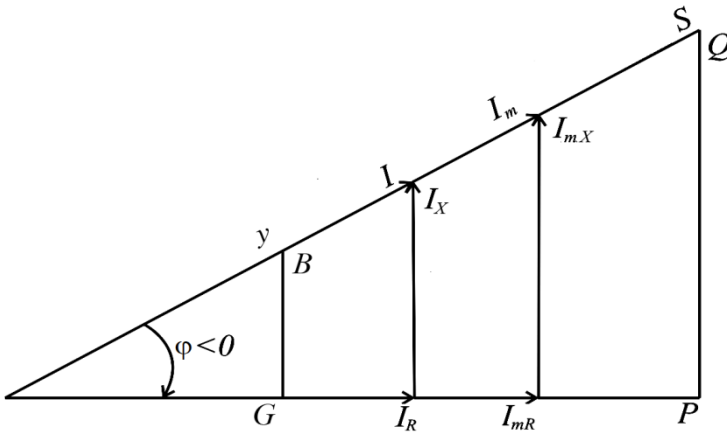


Рис. 8.3

Из этих треугольников следует, что

$$I_R = I \cos \varphi; \quad I_X = I \sin \varphi;$$

$$G = y \cos \varphi; \quad B = y \sin \varphi.$$

Очевидны и полученные ранее соотношения

$$y = \sqrt{G^2 + B^2} \quad \text{и} \quad \varphi = \arctg \frac{B}{G} = \arctg \frac{B_L - B_C}{G}.$$

Энергетические процессы в цепи с параллельным соединением R, L и C аналогичны процессам в цепи с последовательным соединением этих элементов.

В параллельной цепи также происходит обмен энергией между магнитным полем ветви с индуктивностью и электрическим полем ветви с ёмкостью. Источник энергии при $s = \omega i > 0$ покрывает расходы энергии в ветви с активным сопротивлением и поставляет энергию магнитному или электрическому полю реактивных ветвей. При $s < 0$ избыток энергии магнитного или электрического поля возвращается источнику, питающему цепь.

Выражения для полной $S = UI$, активной $P = UI \cos \varphi$ и реактивной $Q = UI \sin \varphi$ мощностей, полученные для последовательной цепи, справедливы и для параллельной цепи, но так как $\frac{I}{U} = y$, $G = y \cos \varphi$ и $B = y \sin \varphi$, они могут быть записаны в другом виде:

$$S = UI = yU^2; \quad P = UI \cos \varphi = GU^2; \quad Q = UI \sin \varphi = BU^2.$$

Нетрудно видеть, что полная, активная и реактивная мощности связаны в треугольник мощностей, подобный треугольнику токов, который может быть легко получен из треугольника проводимостей путём умножения всех его сторон на U^2 .

Сопоставляя уравнение для напряжений последовательной цепи

$$u = Ri + L \frac{di}{dt} + \frac{1}{C} \int i dt,$$

записанное на основании второго закона Кирхгофа, с уравнением для токов параллельной цепи

$$i = Gu + C \frac{du}{dt} + \frac{1}{L} \int u dt,$$

записанным на основании первого закона Кирхгофа, замечаем полное сходство в форме записи этих уравнений, причём одно уравнение из другого получается путём взаимной замены схемы и величин, взятых из табл. 8.1.

Таблица 8.1

Последовательное соединение	u	i	R	C	L
Параллельные соединения	i	u	G	L	C

Все соотношения, полученные при решении таких уравнений, в том числе и для действующих значений, также аналогичны по форме записи, и одно может быть получено из другого соответствующими заменами.

Две цепи, в которых напряжения первой ведут себя как токи второй и наоборот, называется **дуальными**. Цепи с последовательным и параллельным соединением R , L и C являются дуальными. Свойства дуальных цепей позволяют применять результаты исследований одной цепи в другой путём взаимной замены параметров по таблице 8.1.

8.2 Резонанс токов

В цепи с параллельным соединением активного сопротивления R , индуктивности L и ёмкости C **условием резонанса** будет равенство нулю реактивной проводимости $B = B_L - B_C = 0$ или равенство проводимостей индуктивной и емкостной ветвей $B_L = B_C$, т.е.

$$\frac{1}{\omega L} = \omega C \text{ или } \omega^2 LC = 1.$$

Это имеет место, когда сдвиг фаз между напряжением и током

$$\varphi = \arctg \frac{\frac{1}{\omega L} - \omega C}{1/R} = 0.$$

Резонанс в параллельной цепи также может быть получен либо изменением частоты напряжения источника, либо изменением параметров L и C .

$$\text{Резонансная частота равна } \omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Полная проводимость цепи при резонансе

$$y = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2} = G = \frac{1}{R}.$$

Для заданного напряжения U ток в неразветвлённой части цепи при резонансе

$$I_0 = GU = \frac{U}{R}$$

имеет наименьшее значение и равен току ветви с активным сопротивлением R . Это происходит потому, что токи в ветвях с индуктивностью

$$i_L = B_L U_m \sin(\omega t - \frac{\pi}{2})$$

и ёмкостью

$$i_C = B_C U_m \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}),$$

находящиеся в противофазе, при резонансе равны между собой и компенсируют друг друга.

Если $R = \infty$ ($G = 0$), т.е. цепь содержит только параллельно соединённые L и C , то при резонансе $y = G = 0$ и ток

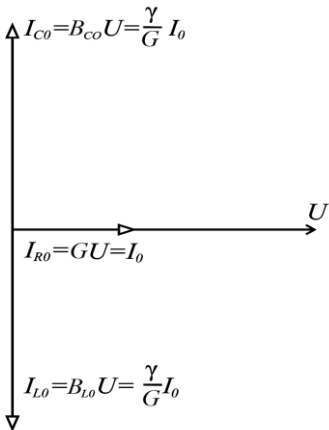


Рис.8.4

начает, что такая цепь при резонансе не пропускает ток данной частоты.

Векторная диаграмма для случая резонанса, построенная в действующих значениях напряжения и токов, показана на рис. 8.4. Принимая во внимание, что $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, индуктивную

$B_{L0} = \frac{1}{\omega_0 L}$ и ёмкостную $B_{C0} = \omega_0 C$ проводимости при

резонансе можно записать в виде

$$\frac{1}{\omega_0 L} = \omega_0 C = \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{\rho} = \gamma.$$

Величина γ , обратная волновому сопротивлению ρ , называется **волновой проводимостью**.

Ток в ветви с индуктивностью и равный ему ток в ветви с ёмкостью при резонансе

$$I_{L0} = B_{L0} U = \frac{1}{\omega_0 L} \frac{I_0}{G} = \frac{\gamma}{G} I_0 = Q I_0;$$

$$I_{C0} = B_{C0} U = \omega_0 C \frac{I_0}{G} = \frac{\gamma}{G} I_0 = Q I_0 = I_{L0},$$

где $Q = \frac{\gamma}{G} = \frac{I_{L0}}{I_0} = \frac{I_{C0}}{I_0}.$

Величина Q , определяющая кратность превышения тока в ветвях с индуктивностью и ёмкостью над общим током цепи при резонансе, называется добротностью цепи.

Отметим, что зависимость добротности Q от параметров R , L и C для последовательной и параллельной цепей неодинакова. Например, при неизменных L и C добротность параллельной цепи будет тем больше, чем больше активное сопротивление R , так как

$$Q = \frac{\rho}{G} = \frac{R}{\sqrt{L/C}}.$$

Для последовательной цепи, наоборот, увеличение сопротивления R уменьшает добротность, так как

$$Q = \frac{\rho}{R} = \frac{\sqrt{L/C}}{R}.$$

В зависимости от значения добротности Q токи в реактивных ветвях при резонансе могут быть больше или меньше общего тока цепи. При $B_{L0} = B_{C0} = \gamma \gg G$ токи $I_{L0} = I_{C0} \gg I_0$.

В связи с тем, что в рассматриваемой цепи происходит взаимная компенсация токов ветвей с индуктивностью и ёмкостью и эти токи могут превосходить по значению общий ток цепи, такой случай резонанса называется **резонансом токов**.

Энергетические процессы при резонансе токов аналогичны процессам при резонансе напряжений. Суммарная энергия магнитного и электрического полей в параллельной цепи в любой момент времени также останется неизменной и между ветвями с индуктивностью и ёмкостью происходит полный обмен энергией. Источник же энергии покрывает её расход в ветви с активным сопротивлением и для него, так же как и при резонансе напряжений, вся цепь эквивалентна одному активному сопротивлению.

8.3 Частотные характеристики цепи

Частотные характеристики проводимостей $B_L(\omega) = \frac{1}{\omega L}$,

$$B_C(\omega) = \omega C, \quad B(\omega) = B_L(\omega) - B_C(\omega), \quad y(\omega) = \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}$$

и сдвига фаз $\varphi(\omega) = \operatorname{arctg} \frac{1/\omega L - \omega C}{1/R}$ изображены на рис. 8.5.

Так как до резонанса $B_L > B_C$, то $\varphi > 0$ и полная проводимость имеет индуктивный характер, а после резонанса $B_L < B_C$, $\varphi < 0$ – полная проводимость имеет ёмкостной характер.

При резонансе ($\omega = \omega_0$) полная проводимость y становится наименьшей. Для теоретически возможных частот $\omega = 0$ и $\omega = \infty$ сдвиг фаз $\varphi(0) = \operatorname{arctg}(+\infty) = \frac{\pi}{2}$ и

$\varphi(\infty) = \arctg(-\infty) = -\frac{\pi}{2}$. При $\omega = \omega_0$ кривая $\varphi(\omega)$ пересекает ось абсцисс (рис. 8.5, в). В частном случае, когда $G = 0$ ($R = \infty$) и $\omega = \omega_0$, сдвиг фаз изменяется скачком от $+\frac{\pi}{2}$ до $-\frac{\pi}{2}$ (рис. 8.5, з).

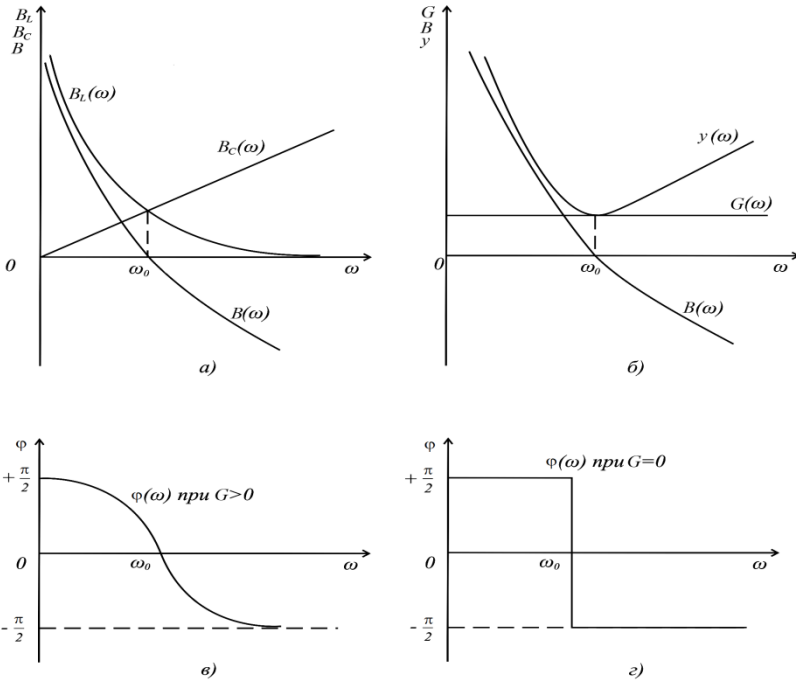


Рис. 8.5

Рассмотрим частотные характеристики токов $I_L(\omega)$, $I_C(\omega)$, $I(\omega)$ для параллельной цепи с постоянными параметрами R , L , C и неизменным напряжением U на её входах.

Частотные характеристики токов в ветвях с индуктивностью и ёмкостью определяются по формулам

$$I_L(\omega) = \frac{U}{\omega L} \text{ и } I_C(\omega) = \omega C U.$$

С увеличением частоты ток в индуктивной ветви убывает, а в ёмкостной возрастает, при резонансе $I_{L0} = I_{C0} = QI_0$.

Частотная характеристика общего тока в цепи определяется из выражения $I(\omega) = y(\omega)U = U \sqrt{\left(\frac{1}{R}\right)^2 + \left(\frac{1}{\omega L} - \omega C\right)^2}$. Кривая тока $I(\omega)$ (рис. 8.6) имеет минимум $I_0 = GU = \frac{U}{R}$ при резонансной частоте $\omega = \omega_0$ и стремится к бесконечности при частотах $\omega = 0$ ($B_L = \frac{1}{\omega L} = \infty$) и $\omega = \infty$ ($B_C = \omega C = \infty$)

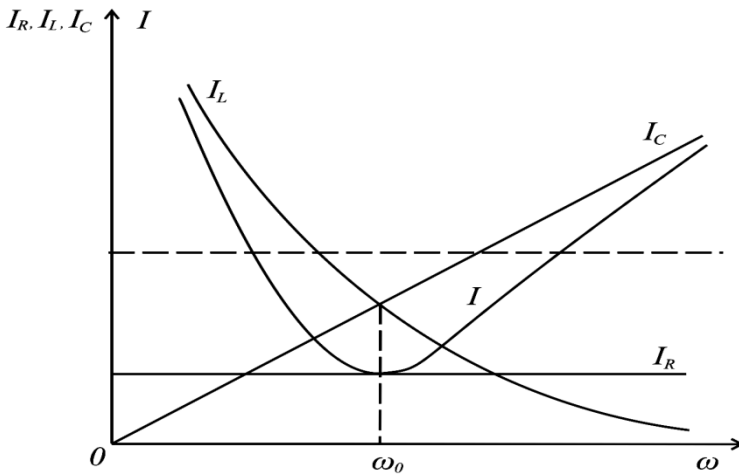


Рис. 8.6

Частотные характеристики показывают, что параллельная цепь в отличие от последовательной цепи для частот, близких к резонансной, имеет наибольшее сопротивление, т.е. для этих частот цепь обладает не избирательными, а запирающими свойствами, которые также широко используются в электротехнике, например в электрических LC -фильтрах.

8.4 Расчёт цепи с параллельным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости

Расчёт цепей с параллельным соединением активного сопротивления, индуктивности и ёмкости производится, как правило, для действующих значений напряжения и токов и основан на соотношениях, следующих из треугольников проводимостей, токов и мощностей.

П р и м е р.

К цепи с параллельным соединением резистора, катушки индуктивности и конденсатора приложено напряжение $U = 100\text{ В}$ при частоте $f = 400\text{ Гц}$. Определить действующие значения токов через элементы и тока всей цепи, а также сдвиг фаз, активную, реактивную и полную мощности цепи, если $R = 25\text{ Ом}$, $L = 13,3\text{ мГн}$, $C = 24\text{ мкФ}$. Записать мгновенные значения напряжения и всех токов.

Р е ш е н и е.

Проводимости элементов и всей цепи будут равны:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{25} = 0,04\text{ См};$$

$$B_L = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{2\pi \cdot 400 \cdot 13,3 \cdot 10^{-3}} = 0,03\text{ См};$$

$$B_C = \omega C = 2\pi \cdot 400 \cdot 24 \cdot 10^{-6} = 0,06\text{ См};$$

$$y = \sqrt{G^2 + (B_L - B_C)^2} = \sqrt{0,04^2 + (0,03 - 0,06)^2} = 0,05\text{ См}.$$

Токи ветвей соответственно равны:

$$I_R = GU = 0,04 \cdot 100 = 4\text{ А};$$

$$I_L = B_L U = 0,03 \cdot 100 = 3\text{ А};$$

$$I_C = B_C U = 0,06 \cdot 100 = 6\text{ А}.$$

Ток в неразветвлённой части цепи

$$I = yU = 0,05 \cdot 100 = 5 \text{ А} \quad \text{или}$$

$$I = \sqrt{I_R^2 + (I_L - I_C)^2} = \sqrt{5^2 + (3 - 6)^2} = 5 \text{ А.}$$

Сдвиг фаз

$$\varphi = \arctg \frac{B_L - B_C}{G} = \arctg \frac{0,03 - 0,06}{0,04} = -37^\circ.$$

Активная, реактивная и полная мощности соответственно равны:

$$P = GU^2 = 0,04 \cdot 100^2 = 400 \text{ Вт};$$

$$Q = (B_L - B_C)U^2 = (0,03 - 0,06) \cdot 100^2 = -300 \text{ вар};$$

$$S = yU^2 = 0,05 \cdot 100^2 = 500 \text{ В} \cdot \text{А}.$$

Если начальную фазу ψ_u напряжения принять равной нулю, то можно записать:

$$u = U\sqrt{2} \sin \omega t = 100\sqrt{2} \sin 2512t \text{ В};$$

$$i = I\sqrt{2} \sin(\omega t + \psi_i) = 5\sqrt{2} \sin(2512t + 37^\circ) \text{ А};$$

$$i_R = I_R\sqrt{2} \sin \omega t = 4\sqrt{2} \sin 2512t \text{ А};$$

$$i_L = I_L\sqrt{2} \sin(\omega t - \frac{\pi}{2}) = 3\sqrt{2} \sin(2512t - \frac{\pi}{2}) \text{ А};$$

$$i_C = I_C\sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2}) = 6\sqrt{2} \sin(2512t + \frac{\pi}{2}) \text{ А}.$$

Электрическая цепь с любым числом параллельно соединённых активных сопротивлений R , индуктивностей L и емкостей C может быть сведена к рассмотренному случаю параллельного соединения R, L и C . При этом эквивалентные активная, индуктивная и емкостная проводимости равны:

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \dots + \frac{1}{R_n} = G_1 + G_2 + G_3 + \dots + G_n,$$

$$B_L = \frac{1}{\omega L} = \frac{1}{\omega} \left(\frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} + \cdots + \frac{1}{L_m} \right),$$

$$B_C = \omega C = \omega (C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_k).$$

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изложенные в учебном пособии вопросы являются только одним из разделов дисциплины «Теоретические основы электротехники», Тем не менее изучение процессов, протекающих в классических линейных электрических цепях синусоидального тока, имеет важное практическое значение.

Знание основных положений теории линейных электрических цепей синусоидального тока поможет курсантам и слушателям освоить другие разделы дисциплины «Теоретические основы электротехники», а также специальные дисциплины электротехнического направления.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Бычков Ю.А., Золотницкий В.М., Чернышёв Э.П.* Основы теории электрических цепей: учебник для вузов. – СПб.: Лань, 2002. – 464 с.
2. Основы теории цепей: учебник для вузов /*Г.В. Зевеке, П.А. Ионкин, А.В. Нетушил, С.В. Страхов.* – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 528 с.
3. *Абрамов Ю.Н., Усов Б.Н.* Теоретические основы электротехники. Ч.1: учеб. пособие. – Л.: ВИКИ им. А.Ф. Можайского, 1986. – 236 с.
4. ГОСТ Р 52002–2003. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА: Термины и определения основных понятий. – М., 2003. – 28 с.